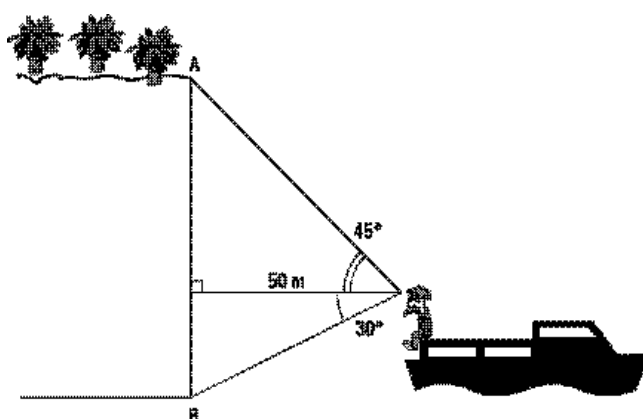


trigonométrie

.....



Dossier n° 26

Le cosinus

Appuis techniques n° : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5.

Exercice + corrigé n° : 1.

ref. : Dossier trigonométrie (D26-TRIGO.P65)

édition : décembre 97

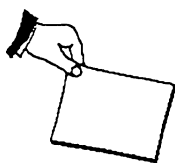
mise à jour : juillet 99

deat/dsi - Lyon



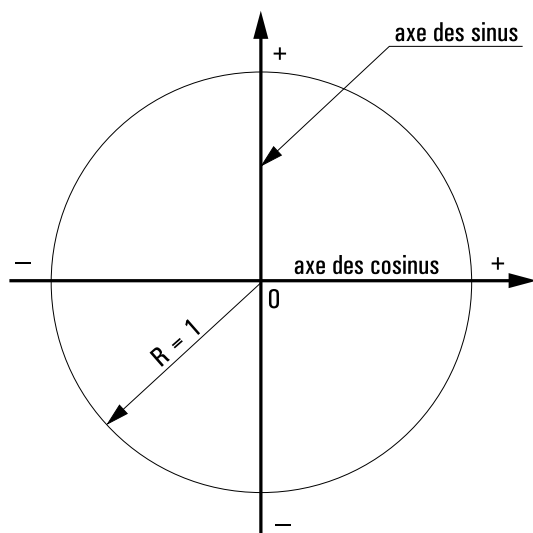
UNION EUROPÉENNE
Fonds social européen





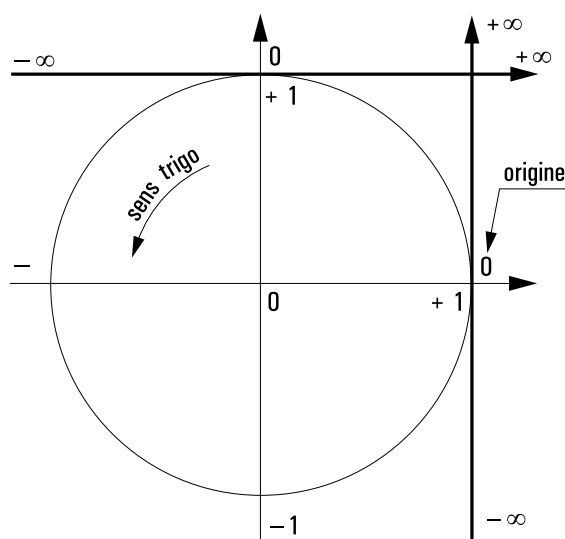
TRIGONOMETRIE

Cercle trigonométrique



C'est un cercle de rayon $R = 1$ par définition construit sur deux axes dirigés et dans lequel on se propose de mesurer des angles par des segments rectilignes, portés par des axes et appelés lignes trigonométriques.

Les deux axes principaux passent par l'origine 0 et ils sont limités de -1 à $+1$.



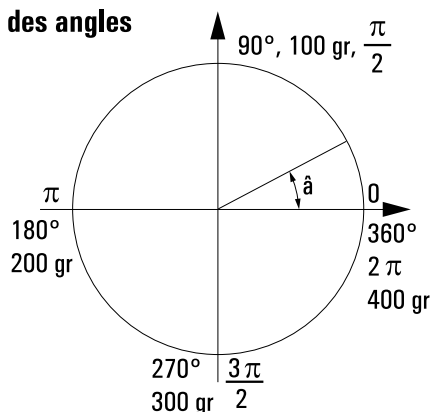
Deux autres axes sont construits respectivement tangent au cercle à l'abscisse $+1$ et à l'ordonnée $+1$. Ils ne sont pas limités.

Sens trigonométrique

C'est le sens de rotation adopté pour inscrire un angle à l'intérieur du cercle.

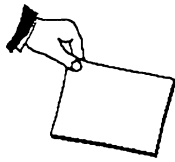
C'est le sens inverse de celui d'une horloge.

Mesure des angles



On sait qu'un angle peut être caractérisé par un nombre exprimant sa mesure en degré, en grade, en radian.

Mais dans le cercle trigonométrique de rayon $R = 1$ un angle $\hat{a}$ peut aussi être défini par une mesure linéaire exprimée dans la même unité que celle choisie pour le rayon (sinus, cosinus ou tangente).



TRIGONOMETRIE

Rappel

☞ Un angle peut se mesurer
en degrés
en grades
en radians.

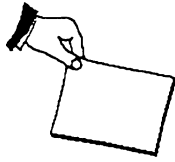
☞ Un cercle comprend
360 degrés
400 grades
 2π radians.

☞ En mécanique nous utilisons essentiellement les degrés.



VERIFIEZ BIEN LA CONFIGURATION DE VOTRE CALCULATRICE.

(Les appuis techniques suivants ont été réalisés avec la calculatrice CASIO Fx 92 collège III)



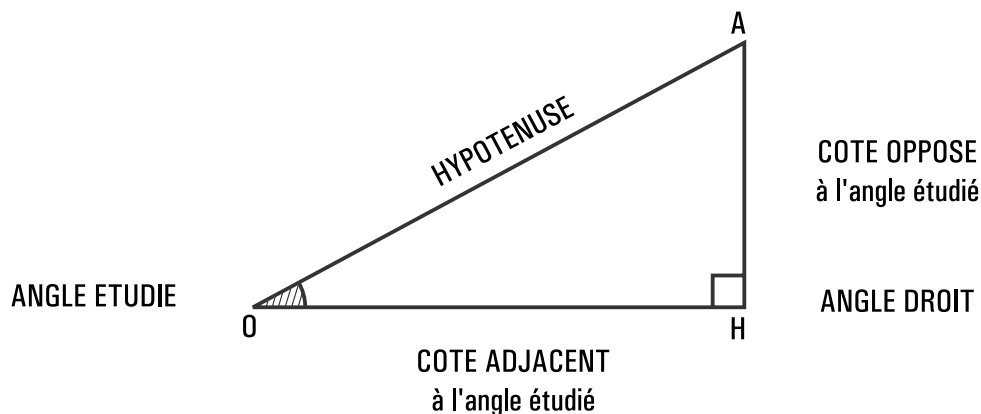
TRIGONOMETRIE

Le cosinus

Etudions l'angle $\hat{O}$.

Dans ce triangle, nous trouvons :

- un angle droit,
- deux angles aigus
dont un que nous étudions,
- trois côtés appelés :
 - hypoténuse
 - côté opposé
 - côté adjacent.



HYPOTENUSE : côté opposé à l'angle droit donc qui n'est pas un des côtés de l'angle droit.

COTE OPPOSE : côté de l'angle droit qui est opposé à l'angle qui nous intéresse.

COTE ADJACENT : côté de l'angle droit qui est aussi un côté de l'angle qui nous intéresse.

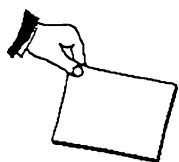
La grandeur de l'angle $\hat{O}$ s'exprime en degrés.

On peut aussi caractériser cette grandeur en calculant le rapport de deux côtés du triangle OHA. C'est la base de la trigonométrie.

Définition

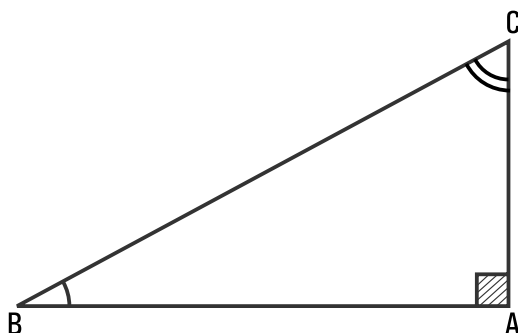
Le cosinus est le rapport du côté adjacent à l'angle étudié sur l'hypoténuse de ce triangle.

Exemple : $\cos \hat{O} = \frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}} = \frac{OH}{OA}$



TRIGONOMETRIE

Le cosinus



D'après la définition du cosinus :

$$\cos \hat{B} = \frac{AB}{BC}$$

$$\cos \hat{C} = \frac{AC}{BC}$$

donc $AB = BC \times \cos \hat{B}$ et $AC = BC \times \cos \hat{C}$

Utilisation de la calculatrice

Recherche du cosinus
quand l'angle est connu

Touche de la machine
cos 3 0

Ecran de la machine

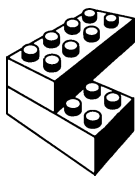
D 0,866

Recherche de l'angle
quand le cosinus est connu

Shift cos 0 . 8 6 6

D 30



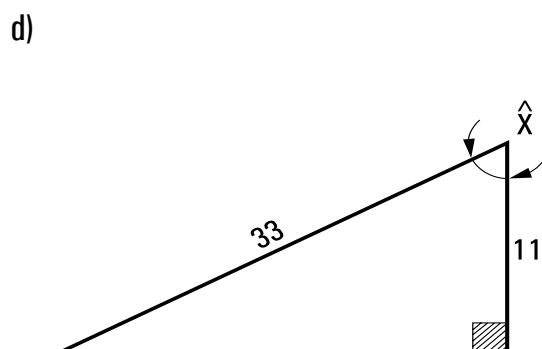
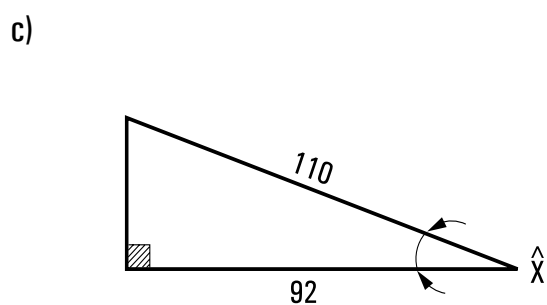
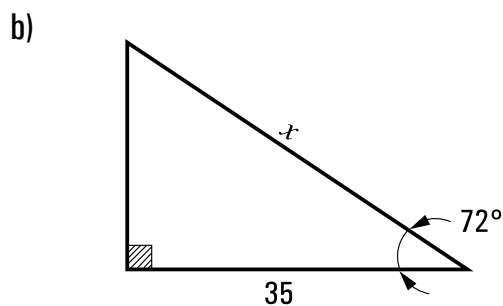
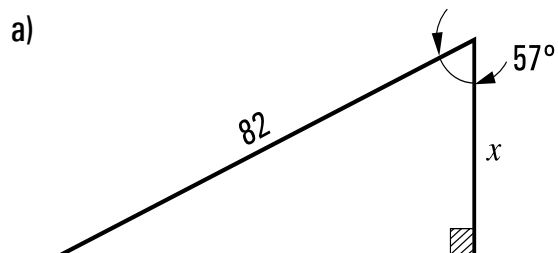


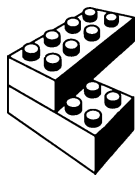
exercice d'entraînement 26-1

TRIGONOMETRIE

A l'aide de la formule du cosinus, calculer $\mathcal{X}$ ou $\hat{\mathcal{X}}$ dans les exercices suivants.

Ecrire le développement.





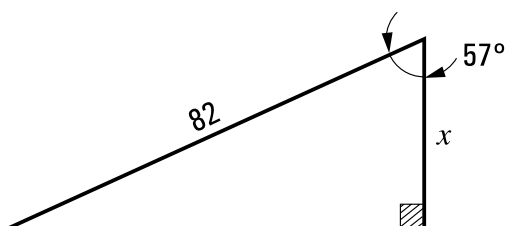
corrigé exercice d'entraînement 26-1

TRIGONOMETRIE

A l'aide de la formule du cosinus, calculer $\mathcal{X}$ et $\hat{X}$ dans les exercices suivants.

Ecrire le développement.

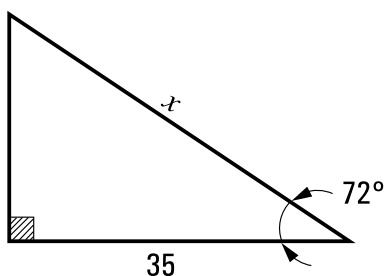
a)



$$\cos 57^\circ = \frac{x}{82}$$

$$\Rightarrow x = \cos 57^\circ \times 82 = \underline{\underline{44,66}}$$

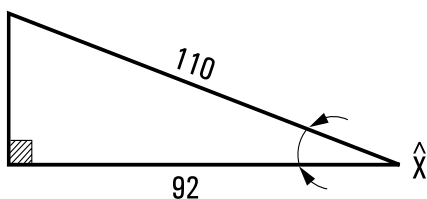
b)



$$\cos 72^\circ = \frac{35}{x}$$

$$\Rightarrow x = \frac{35}{\cos 72^\circ} = \underline{\underline{113,26}}$$

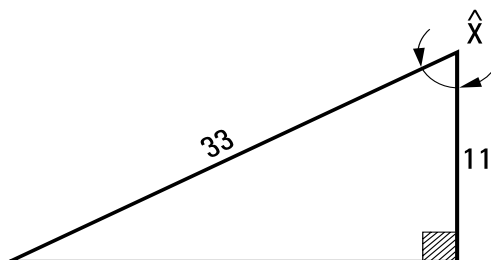
c)



$$\cos X^\circ = \frac{92}{110} = 0,8363636$$

$$\Rightarrow \hat{X} = \underline{\underline{33^\circ 14' 30''}}$$

d)



$$\cos X^\circ = \frac{11}{33} = 0,3333333$$

$$\Rightarrow \hat{X} = \underline{\underline{70^\circ 31' 43''}}$$



DEMANDE DE MISE A JOUR

REDIGEE LE :

Adressez vos remarques à :

GROUPE USINAGE - UNITE MECANIQUE

Direction des Etudes et de l'Appui Techniques
Département Industrie
35, boulevard Jodino
BP 211
69632 VENISSIEUX Cedex
Fax : 04 72 90 22 17
Email : micolon.jean@afpa-dsi.com

Le groupe usinage assure une mise à jour régulière de ses guides d'apprentissage. Cette mise à jour veut tenir compte de l'évolution des métiers concernés et améliorer sans cesse la qualité pédagogique des guides. Pour cette raison, nous sollicitons les critiques et suggestions des utilisateurs des guides d'apprentissage afin de les prendre en compte à l'occasion de la préparation de prochaines versions.

Vous venez d'utiliser ce guide d'apprentissage, peut-être avez-vous certaines remarques à nous adresser.

Nous vous remercions dans ce cas de votre précieuse collaboration.

De la part de :

CFPA de _____
:
NOM : _____
Prénom : _____
Tél. : _____

Dans le cas de fautes de frappe, d'orthographe et de ponctuation, de nombres et d'unités de mesure incorrectement écrits, d'une réponse inexacte ou d'autres problèmes de même nature, vous pouvez photocopier la page du guide "incriminé", corriger l'erreur à l'encre rouge et nous la faire parvenir.

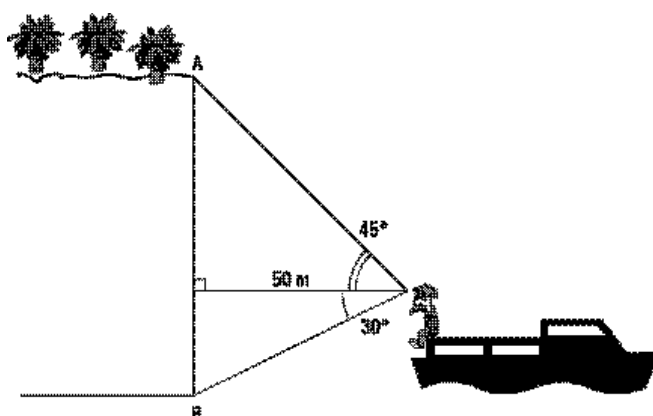
Vous pouvez également remplir cette fiche lorsque vous rencontrez les problèmes suivants :

- Manque d'explications ;
- Manque de schémas explicatifs ;
- Texte "nébuleux", à reformuler ;
- Manque d'exemples de problèmes résolus ;
- Manque d'exercices pratiques, de démonstrations ;
- Manque une étape dans un exercice pratique ;
- Affirmations non fondées, informations erronées ;
- Information en décalage avec l'évolution actuelle du métier ;

Page concernée	Nature du problème	Solution proposée (au besoin, joignez votre texte, votre croquis...)

trigonométrie

.....



Dossier n° 27

Le sinus

Appuis techniques n° : 1 ; 2 ; 3.

Exercice + corrigé n° : 1.

ref. : Dossier trigonométrie (D27-TRIGO.P65)

édition : décembre 97

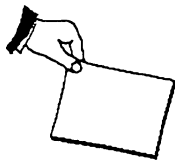
mise à jour : juillet 99

deat/dsi - Lyon



UNION EUROPÉENNE
Fonds social européen





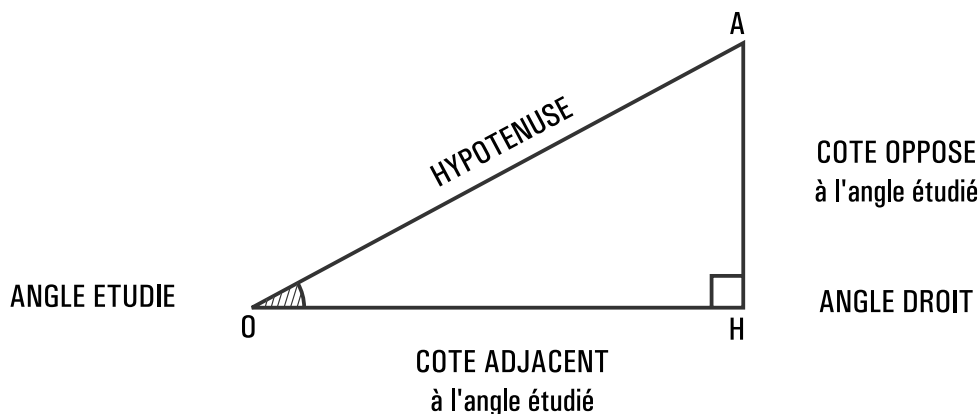
TRIGONOMETRIE

Le sinus

Etudions l'angle $\hat{O}$.

Dans ce triangle, nous trouvons :

- un angle droit,
- deux angles aigus
dont un que nous étudions,
- trois côtés appelés :
 - hypoténuse
 - côté opposé
 - côté adjacent.



HYPOTENUSE : côté opposé à l'angle droit donc qui n'est pas un des côtés de l'angle droit.

COTE OPPOSE : côté de l'angle droit qui est opposé à l'angle qui nous intéresse.

COTE ADJACENT : côté de l'angle droit qui est aussi un côté de l'angle qui nous intéresse.

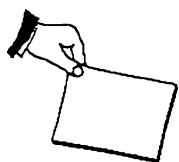
La grandeur de l'angle $\hat{O}$ s'exprime en degrés.

On peut aussi caractériser cette grandeur en calculant le rapport de deux côtés du triangle OHA. C'est la base de la trigonométrie.

Définition

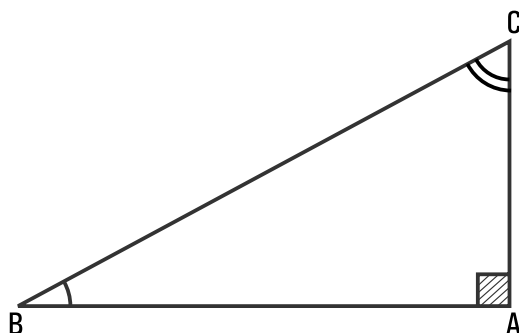
Le sinus est le rapport du côté opposé à l'angle étudié sur l'hypoténuse de ce triangle.

Exemple : $\sin \hat{O} = \frac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}} = \frac{AH}{AO}$



TRIGONOMETRIE

Le sinus



D'après la définition du sinus :

$$\sin \hat{B} = \frac{AC}{BC}$$

$$\sin \hat{C} = \frac{AB}{BC}$$

donc $AC = BC \times \sin \hat{B}$ et $AB = BC \times \sin \hat{C}$

Utilisation de la calculatrice

Recherche du sinus
quand l'angle est connu

Touche de la machine
sin 3 0

Ecran de la machine

D 0,5

Recherche de l'angle
quand le sinus est connu

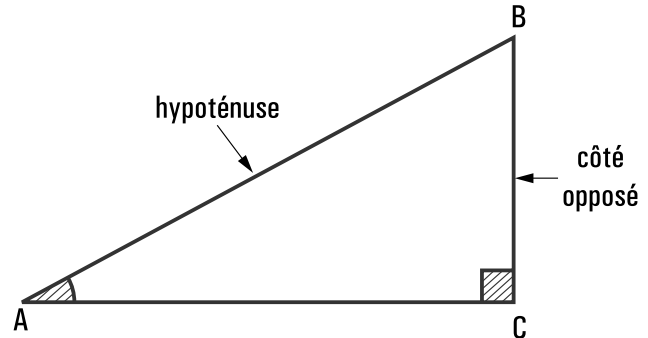
Shift sin 0 . 5

D 30



Application

a) ce que l'on connaît,
b) ce que l'on cherche.



Je cherche le côté opposé : BC

$$\sin \hat{A} = \frac{BC}{AB} \quad \swarrow \text{inconnue}$$
$$\sin \hat{A} \times AB = BC$$

sin 3 2 x 5 8 = 30,73

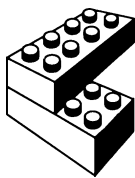
Je cherche l'hypoténuse.

$$\sin \hat{A} = \frac{BC}{AB}$$

$$\sin \hat{A} \times AB = BC$$

$$AB = \frac{BC}{\sin \hat{A}}$$

$$\boxed{6} \boxed{4} \boxed{\div} \boxed{\sin} \boxed{4} \boxed{1} \boxed{=} \underline{97,55}$$



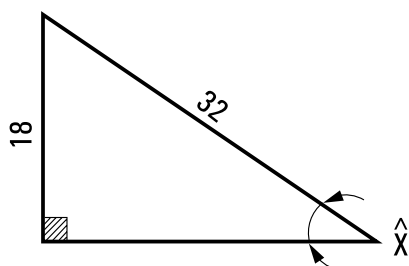
exercice d'entraînement 27-1

TRIGONOMETRIE

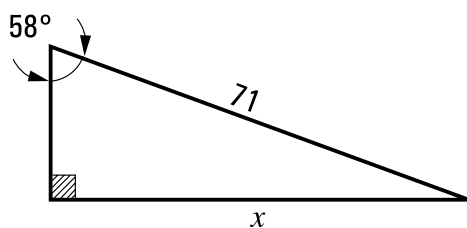
A l'aide de la formule du sinus, calculer $\hat{X}$ et x dans les exercices suivants.

Ecrire le développement.

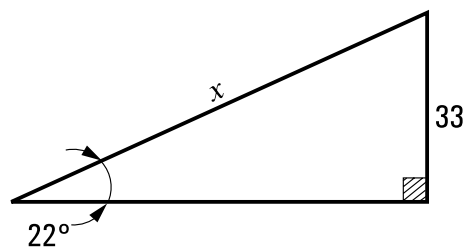
a)



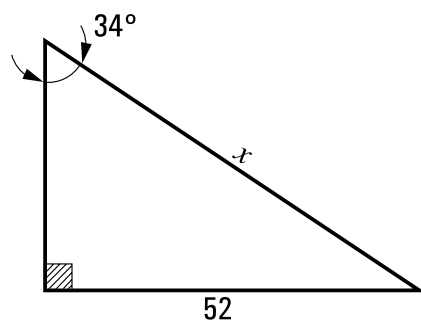
b)

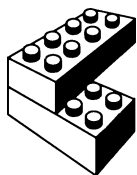


c)



d)



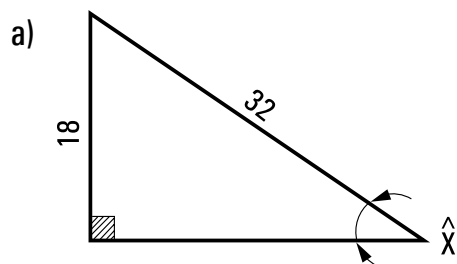


corrigé exercice d'entraînement 27-1

TRIGONOMETRIE

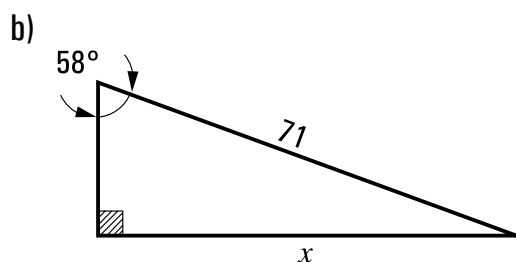
A l'aide de la formule du cosinus, calculer $\hat{X}$ et $\mathcal{X}$ dans les exercices suivants.

Ecrire le développement.



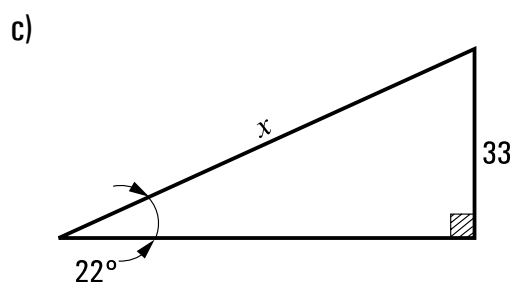
$$\sin X = \frac{18}{32} = 0,56$$

$$\Rightarrow X^\circ = \underline{\underline{34^\circ 13' 43''}}$$



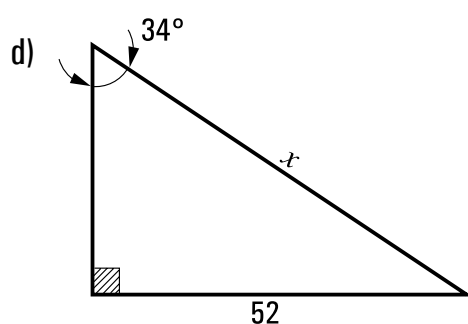
$$\sin 58^\circ = \frac{\mathcal{X}}{71}$$

$$\Rightarrow \mathcal{X} = \sin 58^\circ \times 71 = \underline{\underline{60,21}}$$



$$\sin 22^\circ = \frac{33}{x}$$

$$\Rightarrow x = \frac{33}{\sin 22^\circ} = \underline{\underline{88,09}}$$



$$\sin 34^\circ = \frac{52}{x}$$

$$\Rightarrow x = \frac{52}{\sin 34^\circ} = \underline{\underline{92,99}}$$



DEMANDE DE MISE A JOUR

REDIGEE LE :

Adressez vos remarques à :

GRUPE USINAGE - UNITE MECANIQUE

Direction des Etudes et de l'Appui Techniques
Département Industrie
35, boulevard Jodino
BP 211
69632 VENISSIEUX Cedex
Fax : 04 72 90 22 17
Email : micolon.jean@afpa-dsi.com

Le groupe usinage assure une mise à jour régulière de ses guides d'apprentissage. Cette mise à jour veut tenir compte de l'évolution des métiers concernés et améliorer sans cesse la qualité pédagogique des guides. Pour cette raison, nous sollicitons les critiques et suggestions des utilisateurs des guides d'apprentissage afin de les prendre en compte à l'occasion de la préparation de prochaines versions.

Vous venez d'utiliser ce guide d'apprentissage, peut-être avez-vous certaines remarques à nous adresser.

Nous vous remercions dans ce cas de votre précieuse collaboration.

De la part de :

CFPA de _____
:
NOM : _____
Prénom : _____
Tél. : _____

Dans le cas de fautes de frappe, d'orthographe et de ponctuation, de nombres et d'unités de mesure incorrectement écrits, d'une réponse inexacte ou d'autres problèmes de même nature, vous pouvez photocopier la page du guide "incriminé", corriger l'erreur à l'encre rouge et nous la faire parvenir.

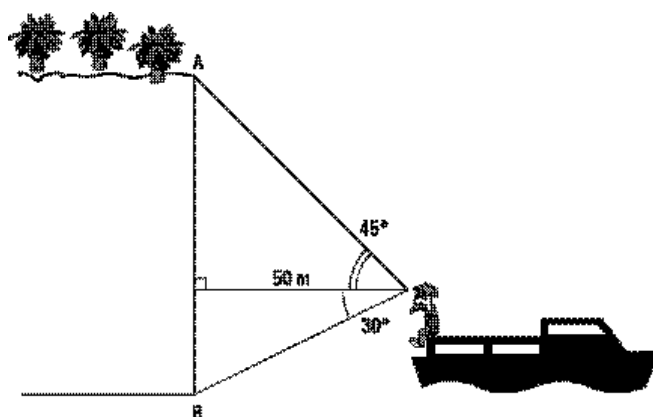
Vous pouvez également remplir cette fiche lorsque vous rencontrez les problèmes suivants :

- Manque d'explications ;
- Manque de schémas explicatifs ;
- Texte "nébuleux", à reformuler ;
- Manque d'exemples de problèmes résolus ;
- Manque d'exercices pratiques, de démonstrations ;
- Manque une étape dans un exercice pratique ;
- Affirmations non fondées, informations erronées ;
- Information en décalage avec l'évolution actuelle du métier ;

Page concernée	Nature du problème	Solution proposée (au besoin, joignez votre texte, votre croquis...)

trigonométrie

.....



Dossier n° 28

La tangente

Appuis techniques n° : 1 ; 2.

Exercice + corrigé n° : 1.

ref. : Dossier trigonométrie (D28-TRIGO.P65)

édition : décembre 97

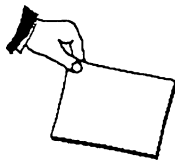
mise à jour : juillet 99

deat/dsi - Lyon



UNION EUROPÉENNE
Fonds social européen





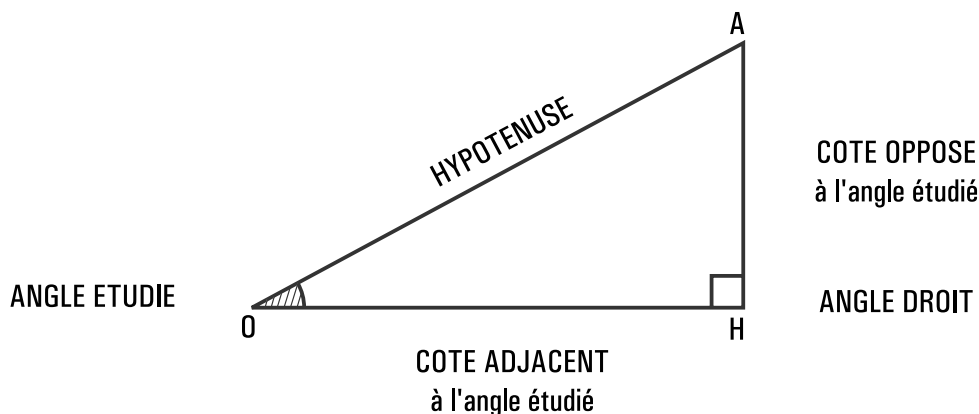
TRIGONOMETRIE

La tangente

Etudions l'angle $\hat{O}$.

Dans ce triangle, nous trouvons :

- un angle droit,
- deux angles aigus
dont un que nous étudions,
- trois côtés appelés :
 - hypoténuse
 - côté opposé
 - côté adjacent.



HYPOTENUSE : côté opposé à l'angle droit donc qui n'est pas un des côtés de l'angle droit.

COTE OPPOSE : côté de l'angle droit qui est opposé à l'angle qui nous intéresse.

COTE ADJACENT : côté de l'angle droit qui est aussi un côté de l'angle qui nous intéresse.

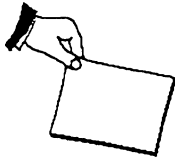
La grandeur de l'angle $\hat{O}$ s'exprime en degrés.

On peut aussi caractériser cette grandeur en calculant le rapport de deux côtés du triangle OHA. C'est la base de la trigonométrie.

Définition

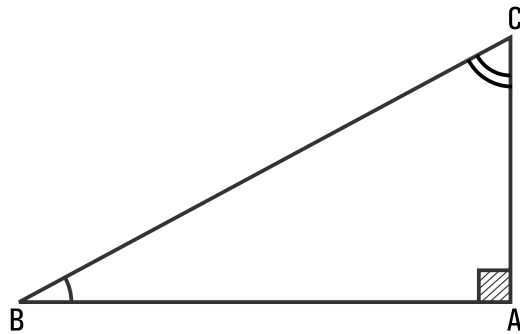
La tangente est le rapport du côté opposé à l'angle étudié sur le côté adjacent à ce même angle.

Exemple : $Tg \hat{O} = \frac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}} = \frac{AH}{OH}$



TRIGONOMETRIE

La tangente



D'après la définition de la tangente :

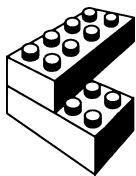
$$\text{Tg } \hat{B} = \frac{CA}{BA}$$

$$\text{Tg } \hat{C} = \frac{BA}{AC}$$

donc $CA = BA \times \text{Tg } \hat{B}$ et $BA = AC \times \text{Tg } \hat{C}$

Utilisation de la calculatrice

	Touche de la machine	Ecran de la machine
Recherche de la tangente quand l'angle est connu	Tan 3 0	D 0,577
Recherche de l'angle quand la tangente est connue	Shift Tan 0 . 5 7 7	D 30



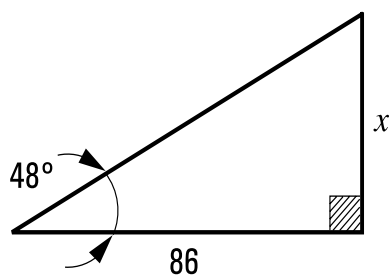
exercice d'entraînement 28-1

TRIGONOMETRIE

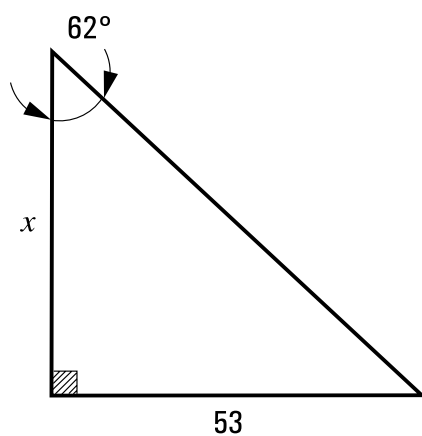
A l'aide de la formule de la tangente, calculer $\hat{X}$ et x dans les exercices suivants.

Ecrire le développement.

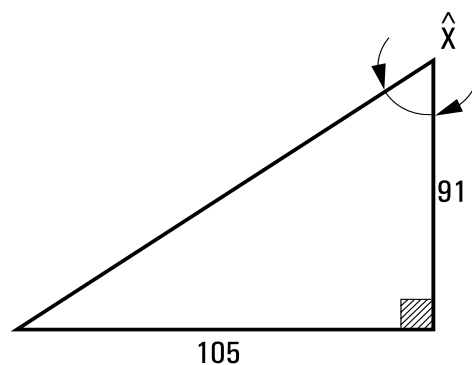
a)

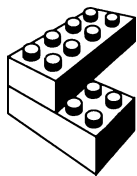


b)



c)





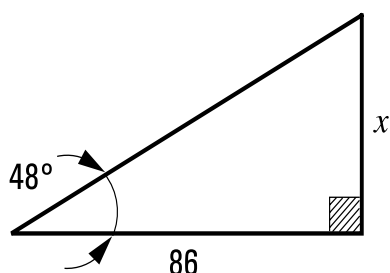
corrigé exercice d'entraînement 28-1

TRIGONOMETRIE

A l'aide de la formule de la tangente, calculer $\hat{X}$ et $\mathcal{X}$ dans les exercices suivants.

Ecrire le développement.

a)

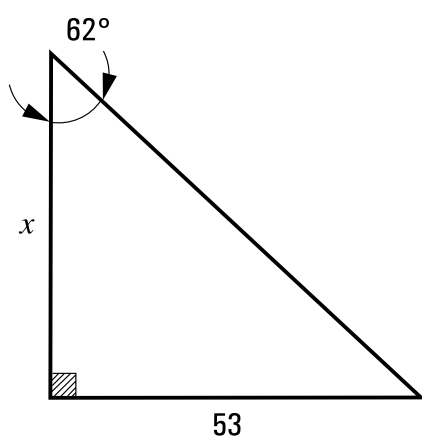


$$\text{Tg } 48^\circ = \frac{\mathcal{X}}{86}$$

$$\Rightarrow \mathcal{X} = 86 \times \text{Tg } 48^\circ$$

$$\mathcal{X} = \underline{\underline{95,51}}$$

b)

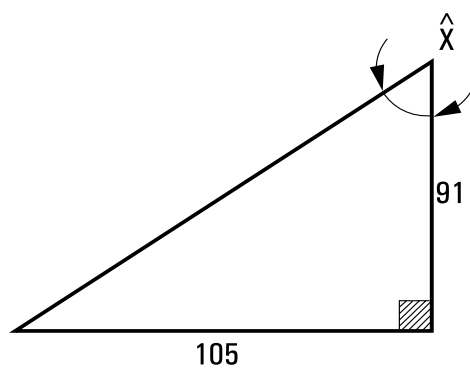


$$\text{Tg } 62^\circ = \frac{53}{Y}$$

$$\Rightarrow Y = \frac{53}{\text{Tg } 62^\circ} = 28,18$$

$$Y = \underline{\underline{28,18}}$$

c)



$$\text{Tg } X = \frac{105}{91} = 1,1538462$$

$$\Rightarrow \hat{X} = \underline{\underline{49^\circ 05' 08''}}$$



DEMANDE DE MISE A JOUR

REDIGEE LE :

Adressez vos remarques à :

GROUPE USINAGE - UNITE MECANIQUE

Direction des Etudes et de l'Appui Techniques
Département Industrie
35, boulevard Jodino
BP 211
69632 VENISSIEUX Cedex
Fax : 04 72 90 22 17
Email : micolon.jean@afpa-dsi.com

Le groupe usinage assure une mise à jour régulière de ses guides d'apprentissage. Cette mise à jour veut tenir compte de l'évolution des métiers concernés et améliorer sans cesse la qualité pédagogique des guides. Pour cette raison, nous sollicitons les critiques et suggestions des utilisateurs des guides d'apprentissage afin de les prendre en compte à l'occasion de la préparation de prochaines versions.

Vous venez d'utiliser ce guide d'apprentissage, peut-être avez-vous certaines remarques à nous adresser.

Nous vous remercions dans ce cas de votre précieuse collaboration.

De la part de :

CFPA de _____
:
NOM : _____
Prénom : _____
Tél. : _____

Dans le cas de fautes de frappe, d'orthographe et de ponctuation, de nombres et d'unités de mesure incorrectement écrits, d'une réponse inexacte ou d'autres problèmes de même nature, vous pouvez photocopier la page du guide "incriminé", corriger l'erreur à l'encre rouge et nous la faire parvenir.

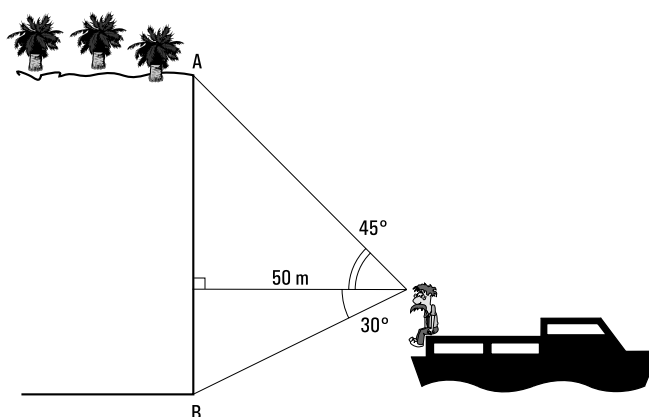
Vous pouvez également remplir cette fiche lorsque vous rencontrez les problèmes suivants :

- Manque d'explications ;
- Manque de schémas explicatifs ;
- Texte "nébuleux", à reformuler ;
- Manque d'exemples de problèmes résolus ;
- Manque d'exercices pratiques, de démonstrations ;
- Manque une étape dans un exercice pratique ;
- Affirmations non fondées, informations erronées ;
- Information en décalage avec l'évolution actuelle du métier ;

Page concernée	Nature du problème	Solution proposée (au besoin, joignez votre texte, votre croquis...)

trigonométrie

.....



Dossier n° 29

Pente et conicité

Appuis techniques n° : 1 ; 2.

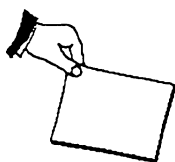
Exercices + corrigés n° : 1 ; 2.

ref. : Dossier trigonométrie (D29-TRIGO.P65)

édition : décembre 97

mise à jour : juillet 99

deat/dsi - Lyon

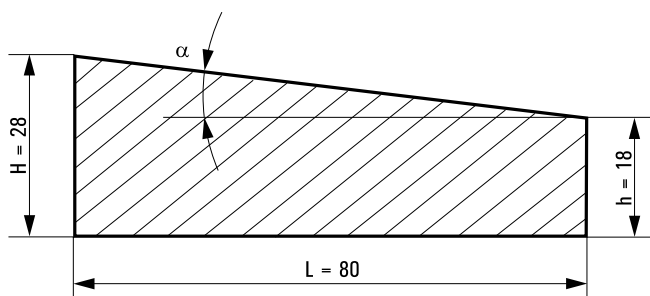


TRIGONOMETRIE

Pente - Conicité

1) La *pente* est le rapport de la différence de deux hauteurs sur la distance les séparant :

$$\text{Pente} = \frac{H - h}{L}$$



Exemple :

La pente de la pièce de section ci-contre est de :

$$\frac{28 - 18}{80} = \frac{10}{80} = \underline{\underline{0,125 \text{ ou } 12,5 \%}}$$

Décimale

Pourcentage

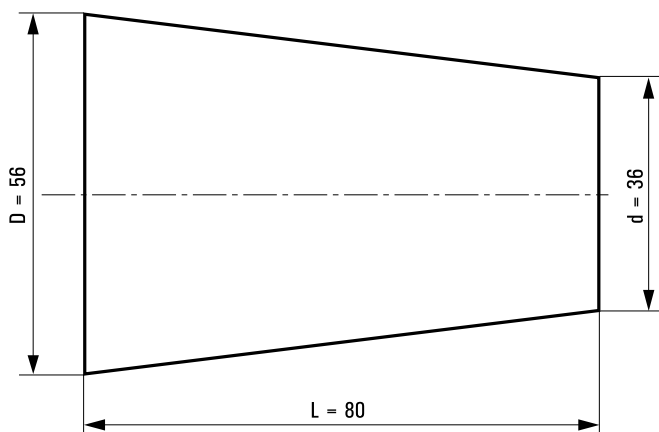
$$\text{de plus } \operatorname{tg} \alpha = \frac{28 - 18}{80} = \frac{10}{80} = 0,125$$

$$\text{Pente} = \operatorname{tg} \alpha$$

Décimale

$$\text{d'où } \alpha = \underline{\underline{7^\circ 7'}}$$

2) La *conicité* est le rapport de la différence de deux diamètres sur la distance les séparant :



$$\text{Conicité} = \frac{D - d}{L}$$

Exemple :

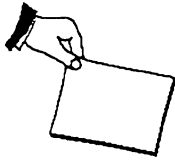
La conicité de la pièce ci-contre est de :

$$\frac{56 - 36}{80} = \frac{20}{80} = \underline{\underline{0,25 \text{ ou } 25 \%}}$$

Décimale

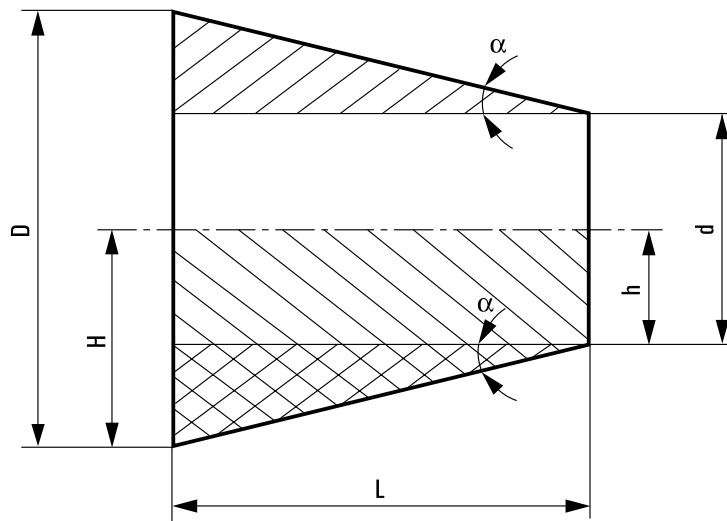
Pourcentage

La conicité est égale au double de la pente



TRIGONOMETRIE

A partir de l'exemple suivant, montrons que $\frac{D-d}{2L} = \tan \alpha$



La conicité est égale à $\frac{D-d}{L}$

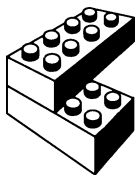
La pente est égale à $\frac{H-h}{L} = \frac{\text{conicité}}{2} = \tan \alpha$

Si je remplace la conicité par sa formule,
j'obtiens

$$\frac{\frac{D-d}{L}}{2} = \tan \alpha \quad \text{et} \quad \frac{D-d}{L} \times \frac{1}{2} = \tan \alpha$$

d'où

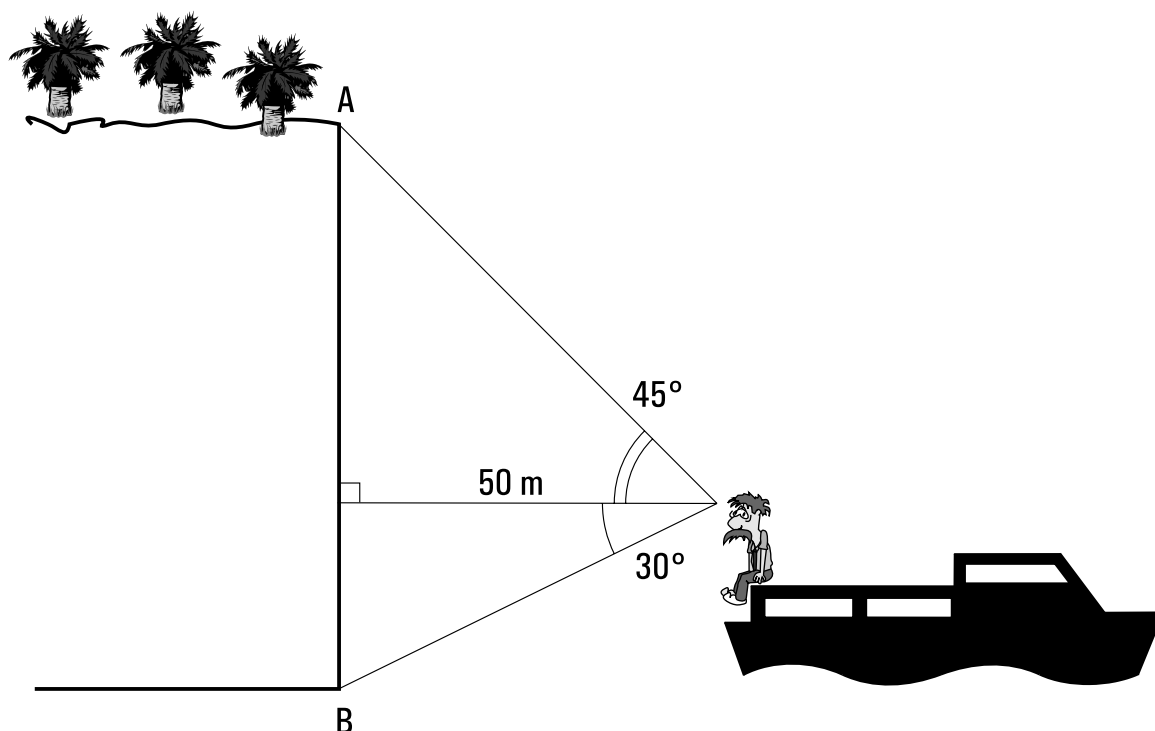
$$\tan \alpha = \frac{D-d}{2L}$$



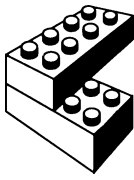
exercice d'entraînement 29-1

TRIGONOMETRIE

Un observateur placé à 50 m d'une falaise voit le sommet de celle-ci sous un angle de 45° et le bas sous un angle de 30° .

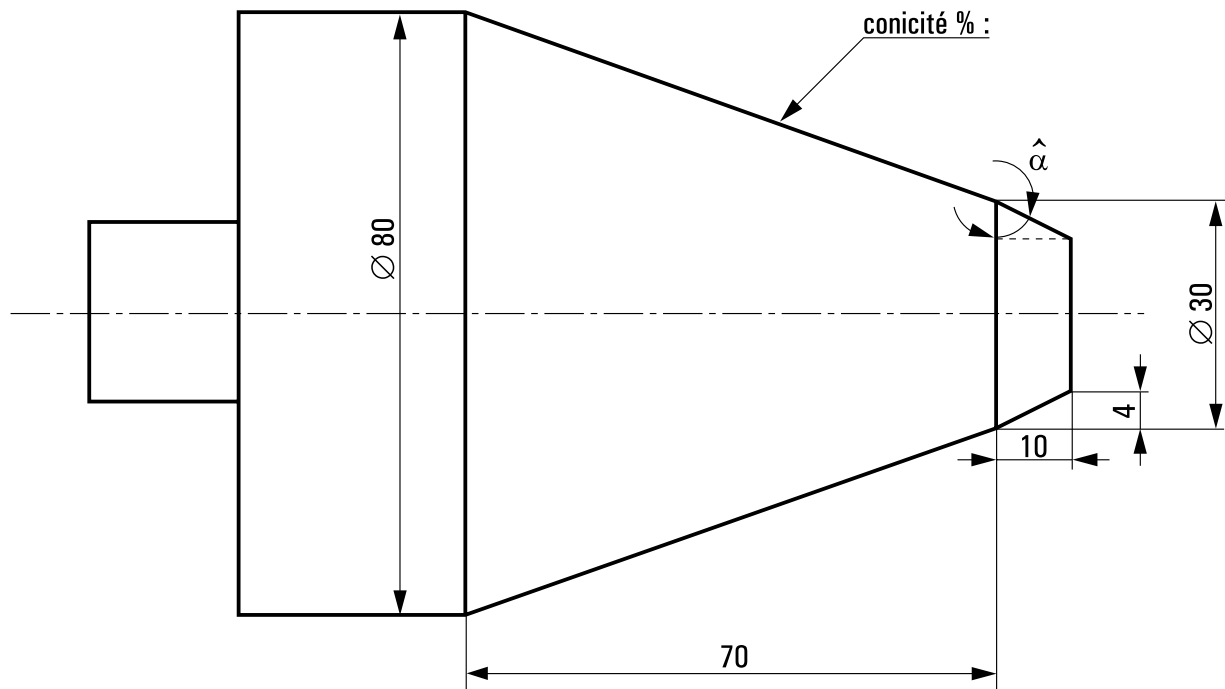


- Calculer la hauteur AB de la falaise.

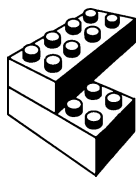


exercice d'entraînement 29-2

TRIGONOMETRIE

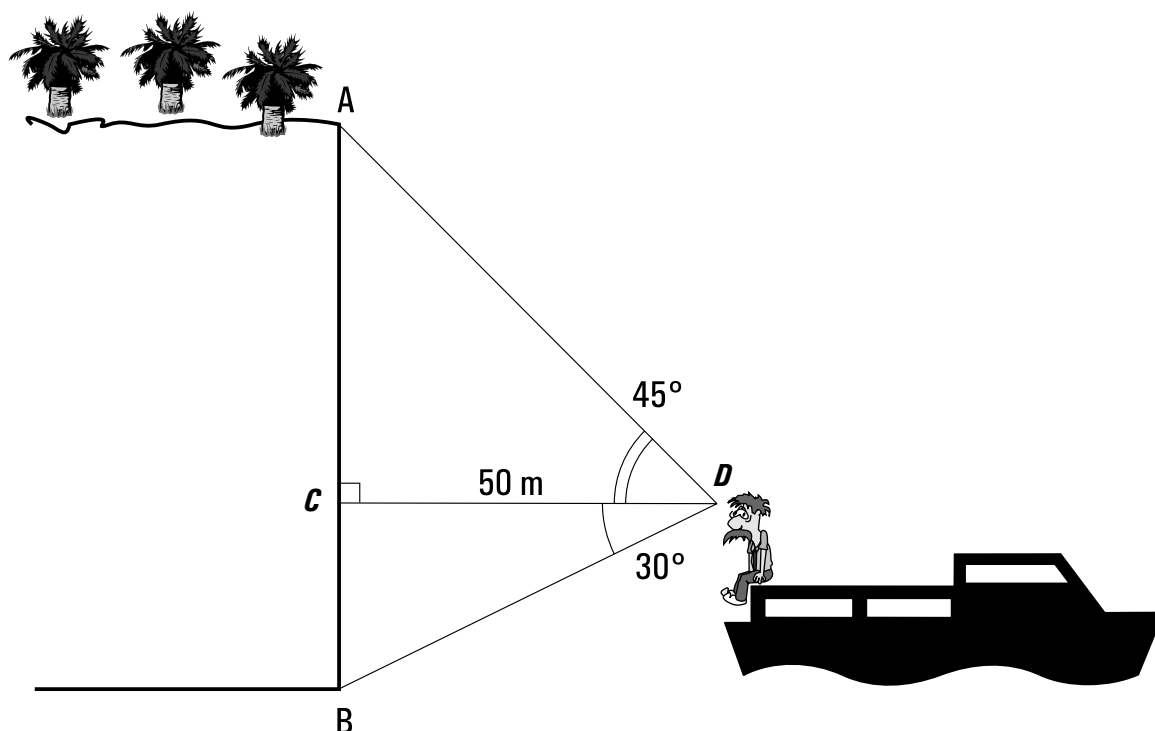


- Calculer l'angle α du chanfrein de cette pièce.
- Calculer la conicité en pourcentage de cette pièce.



TRIGONOMETRIE

Un observateur placé à 50 m d'une falaise voit le sommet de celle-ci sous un angle de 45° et le bas sous un angle de 30° .

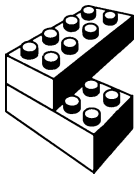


- Calculer la hauteur AB de la falaise.

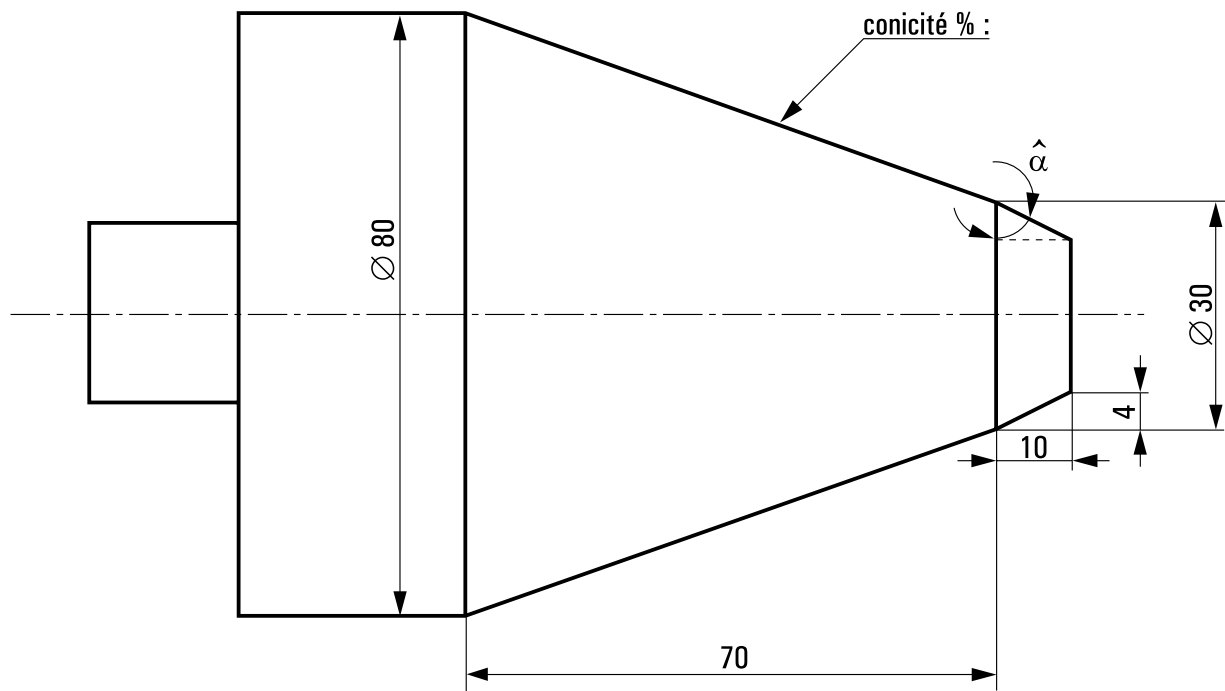
$$\begin{aligned} \text{Tg } 45^\circ &= \frac{AC}{CD} = \frac{AC}{50} \\ \Rightarrow AC &= \text{Tg } 45^\circ \times 50 = 50 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tg } 30^\circ &= \frac{CB}{CD} = \frac{CB}{50} \\ \Rightarrow CB &= \text{Tg } 30^\circ \times 50 = 28,86 \end{aligned}$$

La hauteur $AB = \underline{\underline{78,86}}$



TRIGONOMETRIE



- Calculer l'angle α du chanfrein de cette pièce.

$$\operatorname{Tg} \hat{\alpha} = \frac{10}{4} = 2,5$$

$$\hat{\alpha} = \underline{\underline{68^{\circ} 11'}}$$

- Calculer la conicité en pourcentage de cette pièce.

$$\begin{aligned} \text{Conicité} &= \frac{D - d}{L} \\ &= \frac{80 - 30}{70} = 0,7142 \\ &= \underline{\underline{71,42 \%}} \end{aligned}$$



DEMANDE DE MISE A JOUR

REDIGEE LE :

Adressez vos remarques à :

GROUPE USINAGE - UNITE MECANIQUE

Direction des Etudes et de l'Appui Techniques
Département Industrie
35, boulevard Jodino
BP 211
69632 VENISSIEUX Cedex
Fax : 04 72 90 22 17
Email : micolon.jean@afpa-dsi.com

Le groupe usinage assure une mise à jour régulière de ses guides d'apprentissage. Cette mise à jour veut tenir compte de l'évolution des métiers concernés et améliorer sans cesse la qualité pédagogique des guides. Pour cette raison, nous sollicitons les critiques et suggestions des utilisateurs des guides d'apprentissage afin de les prendre en compte à l'occasion de la préparation de prochaines versions.

Vous venez d'utiliser ce guide d'apprentissage, peut-être avez-vous certaines remarques à nous adresser.

Nous vous remercions dans ce cas de votre précieuse collaboration.

De la part de :

CFPA de _____
:
NOM : _____
Prénom : _____
Tél. : _____

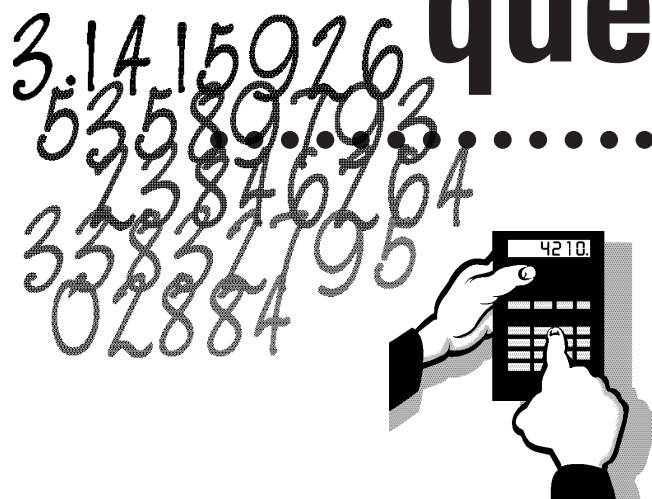
Dans le cas de fautes de frappe, d'orthographe et de ponctuation, de nombres et d'unités de mesure incorrectement écrits, d'une réponse inexacte ou d'autres problèmes de même nature, vous pouvez photocopier la page du guide "incriminé", corriger l'erreur à l'encre rouge et nous la faire parvenir.

Vous pouvez également remplir cette fiche lorsque vous rencontrez les problèmes suivants :

- Manque d'explications ;
- Manque de schémas explicatifs ;
- Texte "nébuleux", à reformuler ;
- Manque d'exemples de problèmes résolus ;
- Manque d'exercices pratiques, de démonstrations ;
- Manque une étape dans un exercice pratique ;
- Affirmations non fondées, informations erronées ;
- Information en décalage avec l'évolution actuelle du métier ;

Page concernée	Nature du problème	Solution proposée (au besoin, joignez votre texte, votre croquis...)

arithmétique



Dossier n° 30

*Utilisation
de la calculatrice
(Fonctions Trigo)*

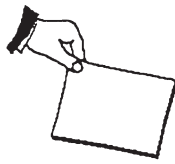
Appuis techniques n° : 1 ; 2 ; 3.
Exercices + corrigés n° : 1 ; 2 ; 3 ; 4.



COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Fonds social européen

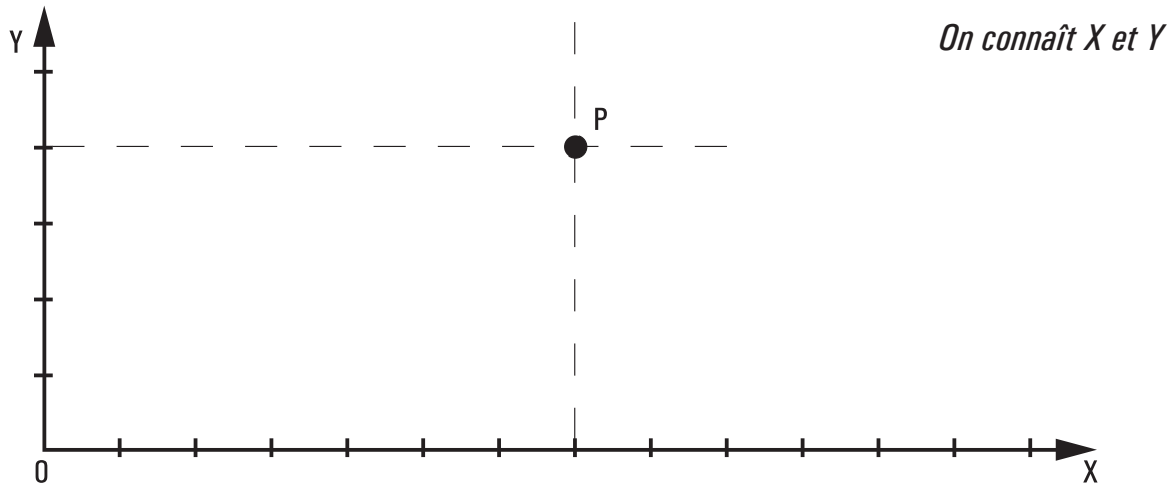


*Votre avenir
nous engage*

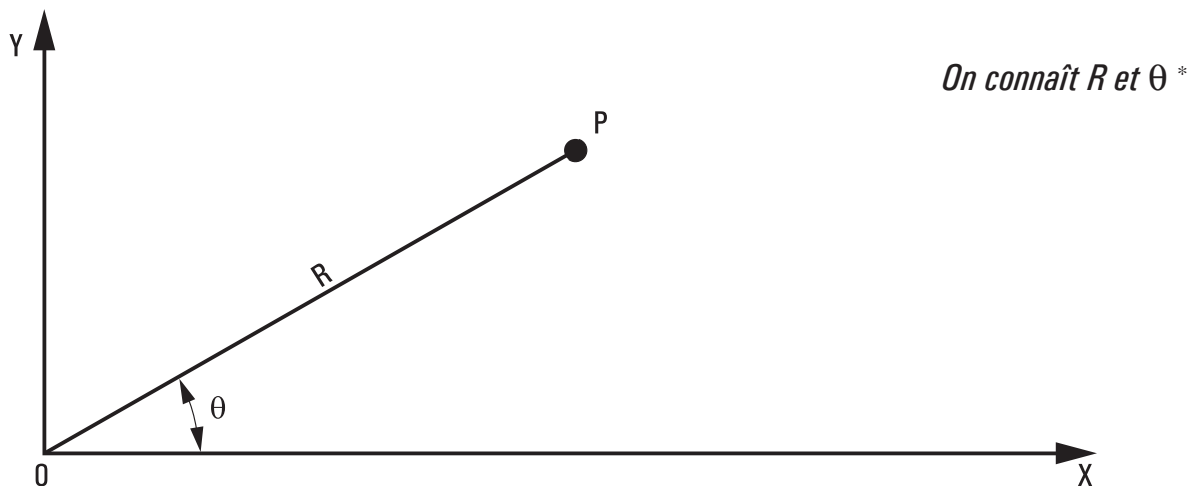


ARITHMETIQUE

Coordonnées rectangulaires ou cartésiennes



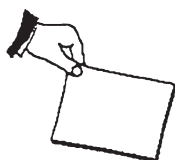
Coordonnées polaires



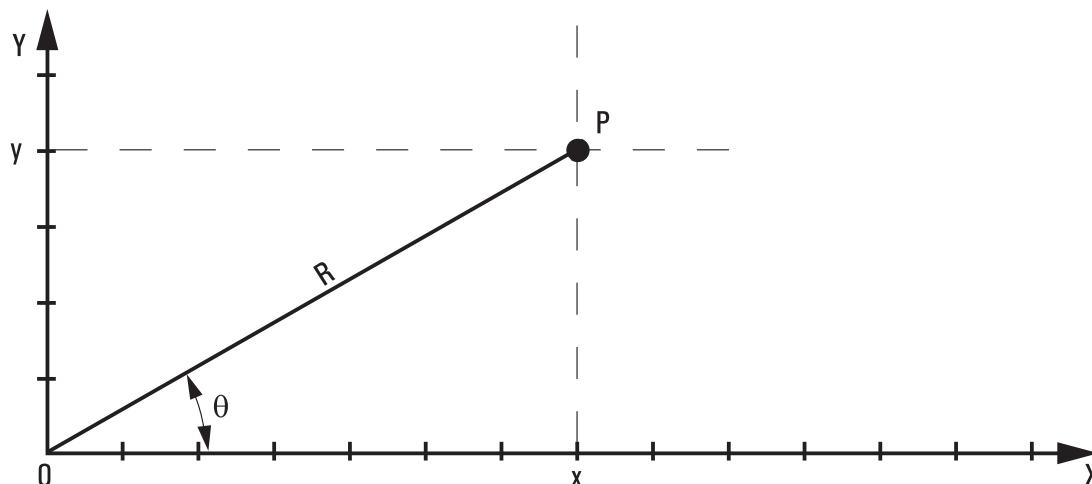
Dans les deux cas, le point P a la même position.

Vous constatez qu'il existe deux moyens pour définir la position de ce point.

* θ *THETA, lettre grecque désignant un angle.*



ARITHMETIQUE



Passer de rectangulaire en polaire

On connaît x et y

On cherche R et θ

$$R = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$\Rightarrow$

$$\tan \theta = \frac{y}{x}$$

Passer de polaire en rectangulaire

On connaît R et θ

On cherche x et y

$$\sin \theta = \frac{y}{R}$$

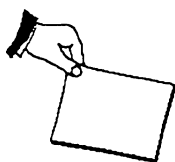
$\Rightarrow$

$$y = R \sin \theta$$

$$\cos \theta = \frac{x}{R}$$

$\Rightarrow$

$$x = R \cos \theta$$



ARITHMETIQUE

La calculatrice travaille en valeur décimale.

Il nous arrive de travailler sur des unités :

- d'angles (degrés, minutes, secondes)
- de temps (heures, minutes, secondes).

Ces nombres s'expriment en valeur sexagésimale.

Nota : - Les manipulations ainsi que les symboles de certaines touches, varient suivant la marque, et le type de calculatrice.
- Les exercices suivants ont été réalisés avec la calculatrice CASIO Fx 92 collège III.

Comment transformer ?

Unité sexagésimale en unité décimale.

Exemple : $53^{\circ} 32' 15''$

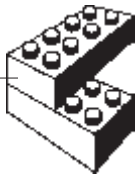
Touche machine									Ecran
5	3	° ' "	3	2	° ' "	1	5	° ' "	^D 53,5375

Unité décimale en unité sexagésimale.

5	3	.	5	3	7	5	Shift	° ' "	$^{\circ}$ 53° 32' 15"
---	---	---	---	---	---	---	-------	-------	------------------------

Le résultat se lit :

53 degrés 32 minutes 15 secondes



exercice d'entraînement 30-1

ARITHMETIQUE

Configuration de la calculatrice

Reproduisez les touches dans les cases.

Mettez en mode "calcul"

--	--	--

Fixez à trois le nombre de décimales

--	--	--

Mettez en mode "degré"

--	--	--

Comment êtes-vous sûr que votre choix est respecté ?

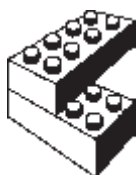
Si vous demandez à la machine des valeurs à partir d'angles exprimés en radians, comment la configureriez-vous ?

--	--	--

Si vous désirez avoir le maximum de chiffres après la virgule, que faites-vous ?

--	--	--

**Vérifiez bien la configuration de votre machine
avant de commencer vos calculs**



exercice d'entraînement 30-2

ARITHMETIQUE

Quelle succession de touches allez-vous utiliser pour trouver le cosinus de $52^{\circ} 34' 21''$?

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Convertissez $9^{\circ} 42' 27''$ en valeur centésimale.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

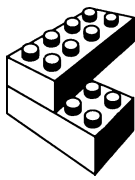
Convertissez $2,91^{\circ}$ en valeur sexagésimale.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Le temps donné pour exécuter une opération est de 1,47ch (centième d'heure) y compris les temps d'arrêt et de manutention.

Combien peut-on réaliser de pièces à l'heure ?

Pour la même opération, on améliore les conditions et on arrive à produire 76 pièces à l'heure, quel est le temps moyen par pièce en secondes, en centièmes d'heures ?



exercice d'entraînement 30-3

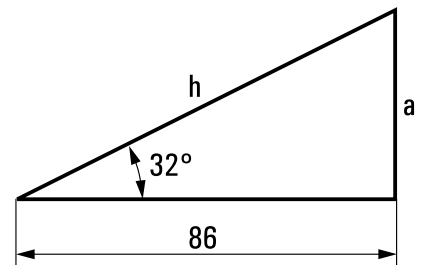
ARITHMETIQUE

Complétez le tableau ci-dessous (3 décimales).

$\alpha = 16^\circ$	$\sin \alpha =$
$\cos \alpha = 0,7071$	$\alpha =$ $\sin \alpha =$
$\alpha = 44^\circ 12'$	$\tan \alpha =$

Combien vaut "h" ?

$$\cos 32^\circ = \frac{86}{h} \Rightarrow h = \frac{86}{\cos 32^\circ}$$



Réponse :

h =

Combien vaut "a" ?

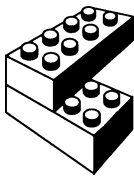
Quel est le périmètre de cette pièce ?

$$\tan 32^\circ = \frac{a}{86} \Rightarrow a = 86 \times \tan 32^\circ$$

Réponse :

a =

Périmètre =



exercice d'entraînement 30-4

ARITHMETIQUE

Convertissez en coordonnées polaires, les données suivantes :

$$X = 77,37$$

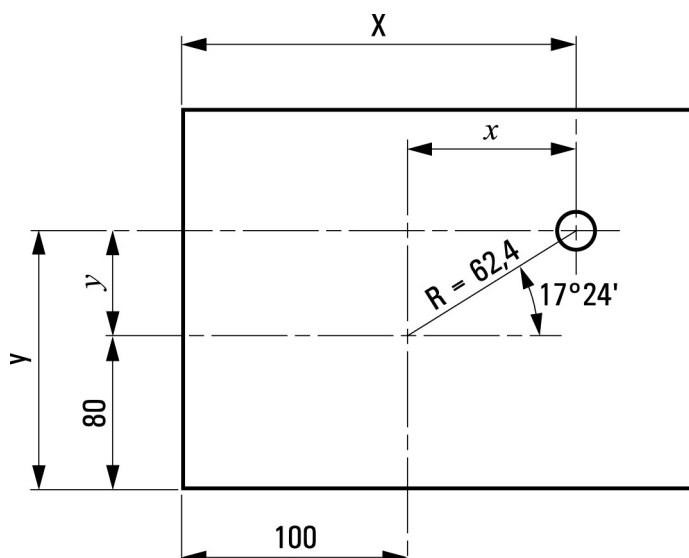
$$Y = 19,23$$

Décrivez la suite des touches utilisées.

$$R = \boxed{}$$

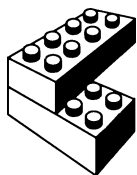
$$\angle = \boxed{}$$

Utilisez les fonctions RP et PR de votre machine et déterminez les valeurs x et y .



$$X = \boxed{}$$

$$Y = \boxed{}$$



corrigé exercice d'entraînement 30-1

ARITHMETIQUE

Configuration de la calculatrice

Reproduisez les touches dans les cases.

Mettez en mode "calcul"

Mode	0	
-------------	----------	--

Fixez à trois le nombre de décimales

Mode	7	3
-------------	----------	----------

Mettez en mode "degré"

Mode	4	
-------------	----------	--

Comment êtes-vous sûr que votre choix est respecté ?

Le symbole **D** apparaît sur l'écran.

Si vous demandez à la machine des valeurs à partir d'angles exprimés en radians, comment la configureriez-vous ?

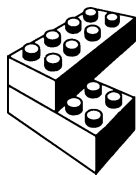
Mode	5	
-------------	----------	--

Si vous désirez avoir le maximum de chiffres après la virgule, que faites-vous ?

Mode normal

Mode	9	
-------------	----------	--

**Vérifiez bien la configuration de votre machine
avant de commencer vos calculs**



corrigé exercice d'entraînement 30-2

ARITHMETIQUE

Quelle succession de touches allez-vous utiliser pour trouver le cosinus de $52^\circ 34' 21''$?

<i>cos</i>	<i>5</i>	<i>2</i>	$^\circ ' ''$	<i>3</i>	<i>4</i>	$^\circ ' ''$	<i>2</i>	<i>1</i>	$^\circ ' ''$	<i>0,6077</i>
------------	----------	----------	---------------	----------	----------	---------------	----------	----------	---------------	---------------

Convertissez $9^\circ 42' 27''$ en valeur centésimale.

<i>9</i>	$^\circ ' ''$	<i>4</i>	<i>2</i>	$^\circ ' ''$	<i>2</i>	<i>1</i>	$^\circ ' ''$			<i>9,7058</i>
----------	---------------	----------	----------	---------------	----------	----------	---------------	--	--	---------------

Convertissez $2,91^\circ$ en valeur sexagésimale.

<i>2</i>	$^\circ$	<i>9</i>	<i>1</i>	<i>Shift</i>	$^\circ ' ''$					<i>2° 54' 36''</i>
----------	----------	----------	----------	--------------	---------------	--	--	--	--	--------------------

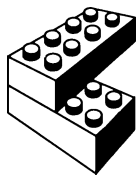
Le temps donné pour exécuter une opération est de 1,47ch (centième d'heure) y compris les temps d'arrêt et de manutention.

Combien peut-on réaliser de pièces à l'heure ?

$$100 : 1,47 = 68 \text{ pièces/heure}$$

Pour la même opération, on améliore les conditions et on arrive à produire 76 pièces à l'heure, quel est le temps moyen par pièce en secondes, en centièmes d'heures ?

$$t_m = \frac{100}{76} = 1,32 \text{ ch} \quad \text{ou} \quad t_m = \frac{3\,600}{76} = 47,4 \text{ secondes}$$



corrigé exercice d'entraînement 30-3

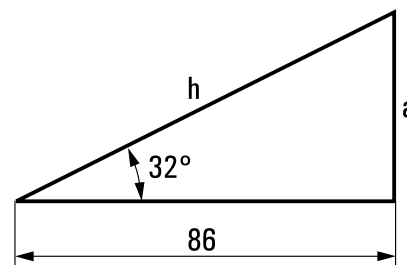
ARITHMETIQUE

Complétez le tableau ci-dessous (3 décimales).

$\alpha = 16^\circ$	$\sin \alpha = \mathbf{0,276}$
$\cos \alpha = 0,7071$	$\alpha = \mathbf{45^\circ}$ $\sin \alpha = \mathbf{0,707}$
$\alpha = 44^\circ 12'$	$\tan \alpha = \mathbf{0,972}$

Combien vaut "h" ?

$$\cos 32^\circ = \frac{86}{h} \Rightarrow h = \frac{86}{\cos 32^\circ}$$



Réponse :

8 **6** **÷** **cos** **3** **2** **=** **min**

Ecran

101.409

Combien vaut "a" ?

Quel est le périmètre de cette pièce ?

$$\tan 32^\circ = \frac{a}{86} \Rightarrow a = 86 \times \tan 32^\circ$$

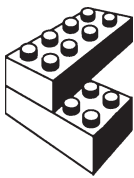
Réponse :

8 **6** **x** **Tan** **3** **2** **=** **+** **MR** **+** **8** **6**
=

h = 101,409

a = 53,739

P = 241,148



corrigé exercice d'entraînement 30-4

ARITHMETIQUE

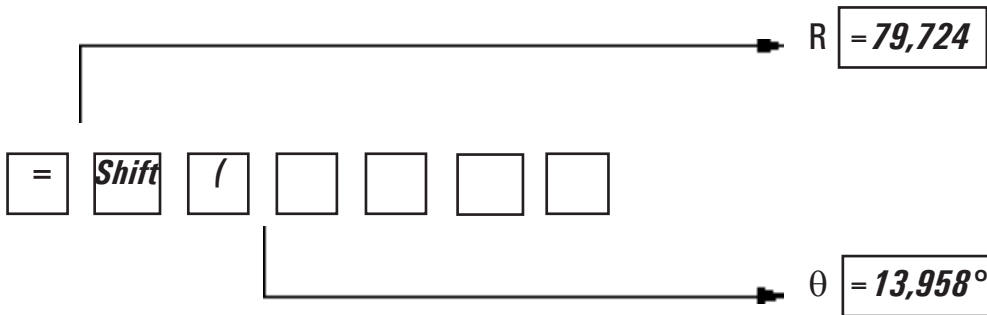
Convertissez en coordonnées polaires, les données suivantes :

$$X = 77,37$$

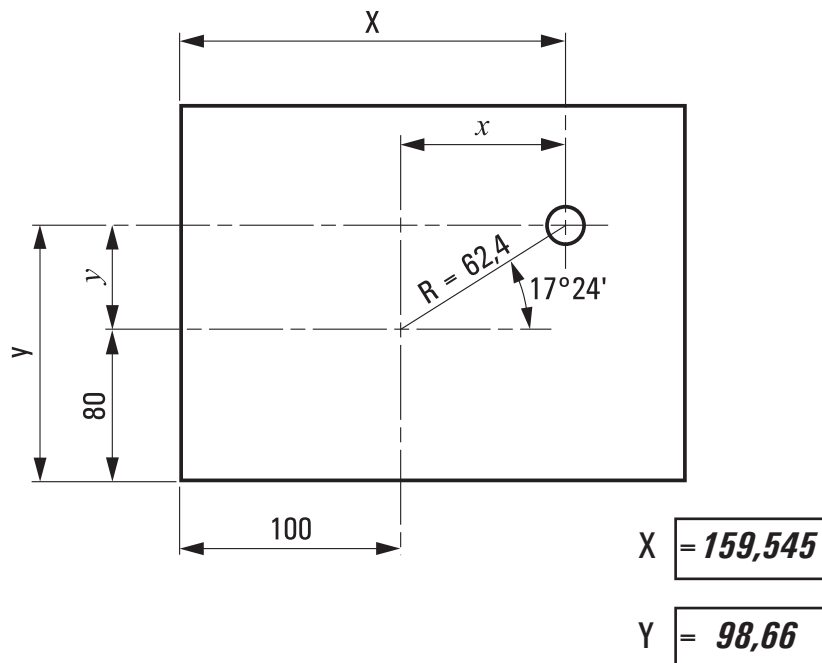
$$Y = 19,23$$

Décrivez la suite des touches utilisées.

7 **7** **.** **3** **7** **Shift** **+** **1** **9** **.** **2** **3**



Utilisez les fonctions RP et PR de votre machine et déterminez les valeurs x et y.





DEMANDE DE MISE A JOUR

REDIGEE LE :

Adressez vos remarques à :

GROUPE USINAGE - UNITE MECANIQUE

Direction des Etudes et de l'Appui Techniques
Département Industrie
35, boulevard Jodino
BP 211
69632 VENISSIEUX Cedex
Fax : 04 72 90 22 17
Email : micolon.jean@afpa-dsi.com

Le groupe usinage assure une mise à jour régulière de ses guides d'apprentissage. Cette mise à jour veut tenir compte de l'évolution des métiers concernés et améliorer sans cesse la qualité pédagogique des guides. Pour cette raison, nous sollicitons les critiques et suggestions des utilisateurs des guides d'apprentissage afin de les prendre en compte à l'occasion de la préparation de prochaines versions.

Vous venez d'utiliser ce guide d'apprentissage, peut-être avez-vous certaines remarques à nous adresser.

Nous vous remercions dans ce cas de votre précieuse collaboration.

De la part de :

CFPA de : _____

NOM : _____

Prénom : _____

Tél. : _____

Dans le cas de fautes de frappe, d'orthographe et de ponctuation, de nombres et d'unités de mesure incorrectement écrits, d'une réponse inexacte ou d'autres problèmes de même nature, vous pouvez photocopier la page du guide "incriminé", corriger l'erreur à l'encre rouge et nous la faire parvenir.

Vous pouvez également remplir cette fiche lorsque vous rencontrez les problèmes suivants :

- Manque d'explications ;
- Manque de schémas explicatifs ;
- Texte "nébuleux", à reformuler ;
- Manque d'exemples de problèmes résolus ;
- Manque d'exercices pratiques, de démonstrations ;
- Manque une étape dans un exercice pratique ;
- Affirmations non fondées, informations erronées ;
- Information en décalage avec l'évolution actuelle du métier ;

Page concernée	Nature du problème	Solution proposée (au besoin , joignez votre texte, votre croquis...)

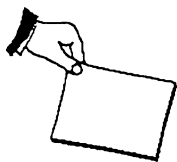
trigonométrie

.....

*Dossier n° 31 Définir et construire
les triangles*

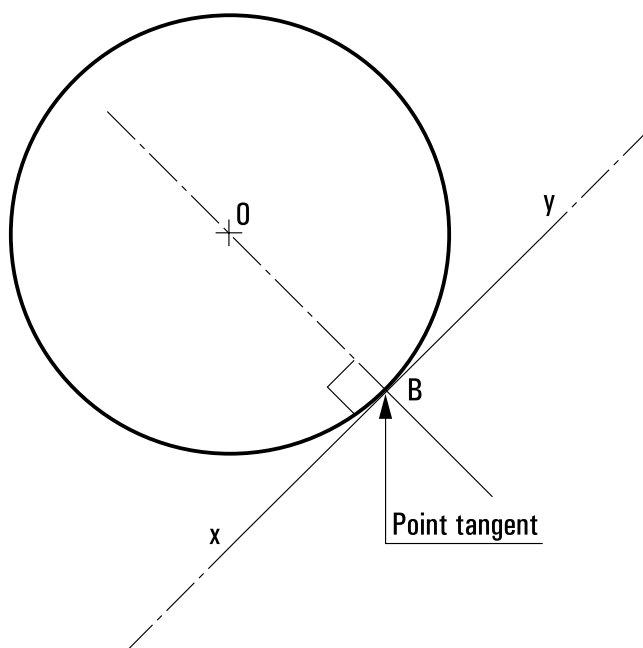
Appuis techniques n° : 1 ; 2 ; 3 . 4.
Exercice + corrigé n° : 1.

ref. : Dossier trigonométrie (D31-TRIGO.P65)
édition : décembre 97
mise à jour : juillet 99
deat/dsi - Lyon



TRIGONOMETRIE

Rappel : Le point tangent.



Définition :

Le point tangent est le point commun entre une droite et un cercle (un seul point de contact), xy est la droite tangente.

Pour trouver ce point, il suffit de tracer une perpendiculaire (OB) à la droite tangente passant par le centre du cercle.

Pour définir les triangles dans les calculs de cote sur piges, il faut :

- Repérer les points tangents entre la pige et la surface de contact.
- Tracer les perpendiculaires aux points tangents.
- Tracer la bissectrice de l'angle dans lequel la pige se trouve.

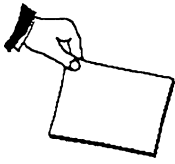
On voit alors apparaître différents triangles rectangles qui vont permettre de calculer par certains de leurs côtés la cote sur pige.



Exemple d'application



- ① Je repère les points de contact entre la pige et la pièce (ici ce sont A et B).
- ② Je trace les perpendiculaires aux surfaces de contact passant par le centre de la pige (centre O).
J'obtiens les points tangents.
- ③ Je trace la bissectrice de l'angle formé par les deux surfaces de contact.
J'obtiens des triangles rectangles (OBC et OAC).
- ④ Je choisis celui qui a un côté parallèle à cote X recherchée.



TRIGONOMETRIE

Mode opératoire (suite)

- ⑤ Je repère les éléments nécessaires au calcul de la cote X.

$$X = \text{Rayon} + \text{OC} + \text{CD}$$

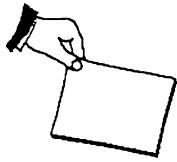
$\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$
Je connais *Je dois calculer*

- ⑥ Calcul des éléments manquants :

OC est l'hypoténuse du triangle OCB ou OCA.

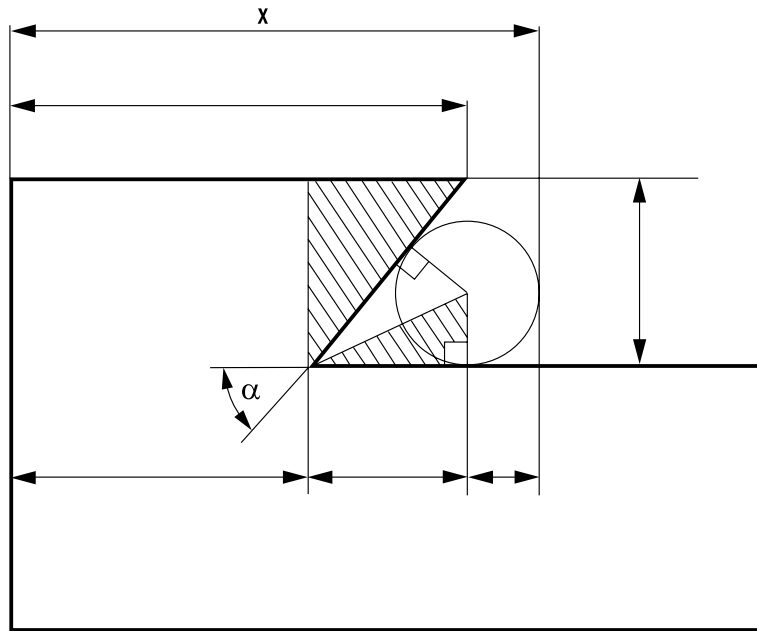
CD est la différence entre la hauteur de la pièce et la profondeur du vé.

- ⑦ Je calcule X.

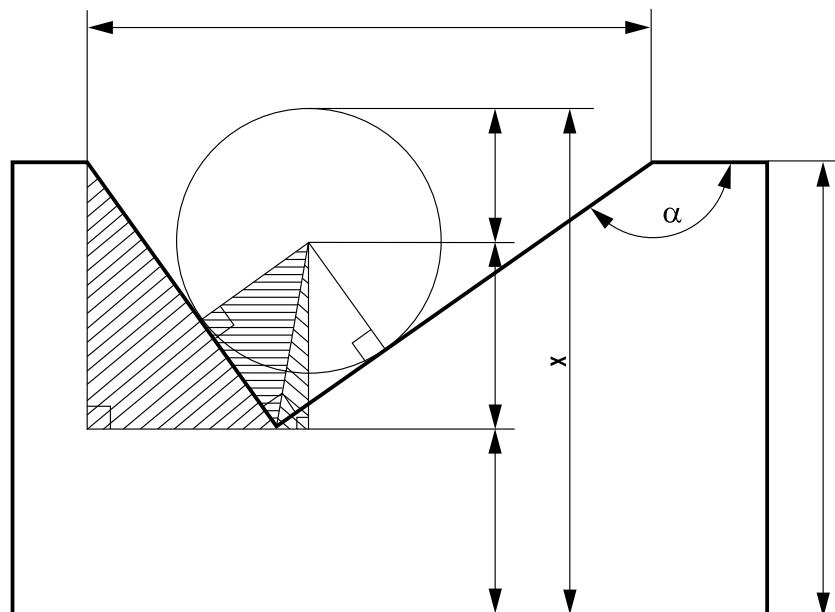


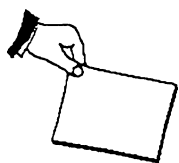
TRIGONOMETRIE

pige Ø :



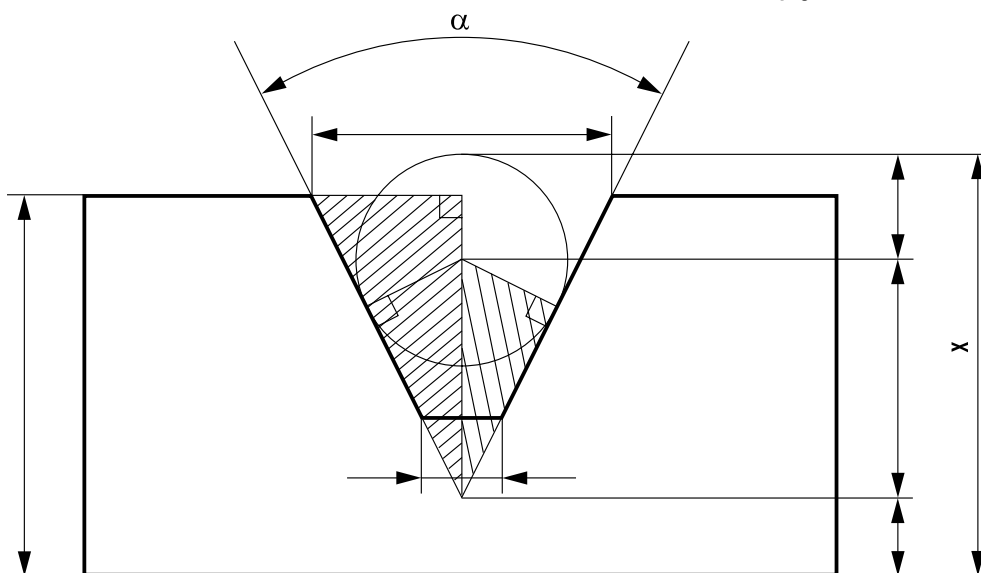
pige Ø :



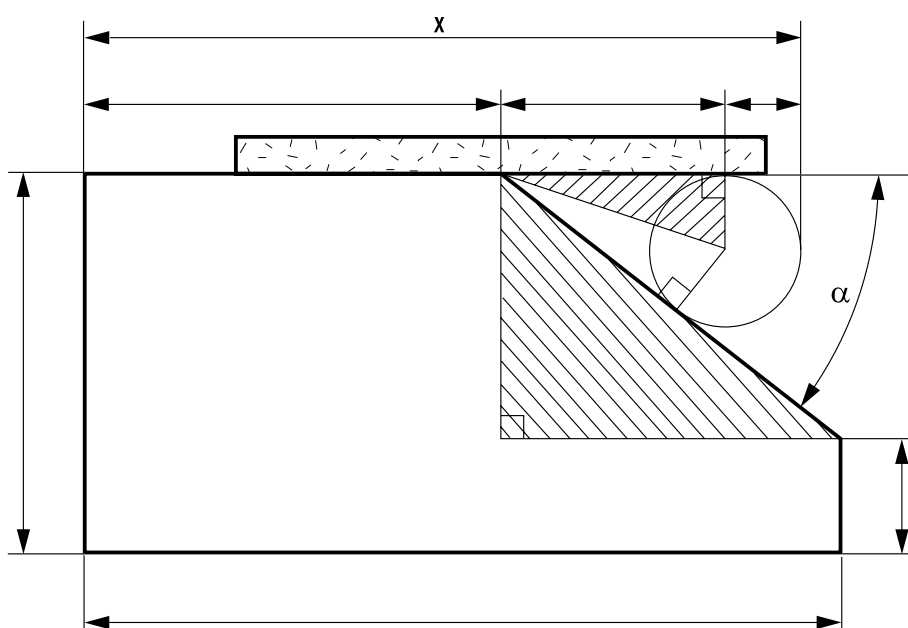


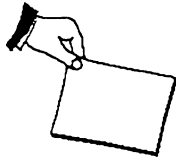
TRIGONOMETRIE

pige Ø :



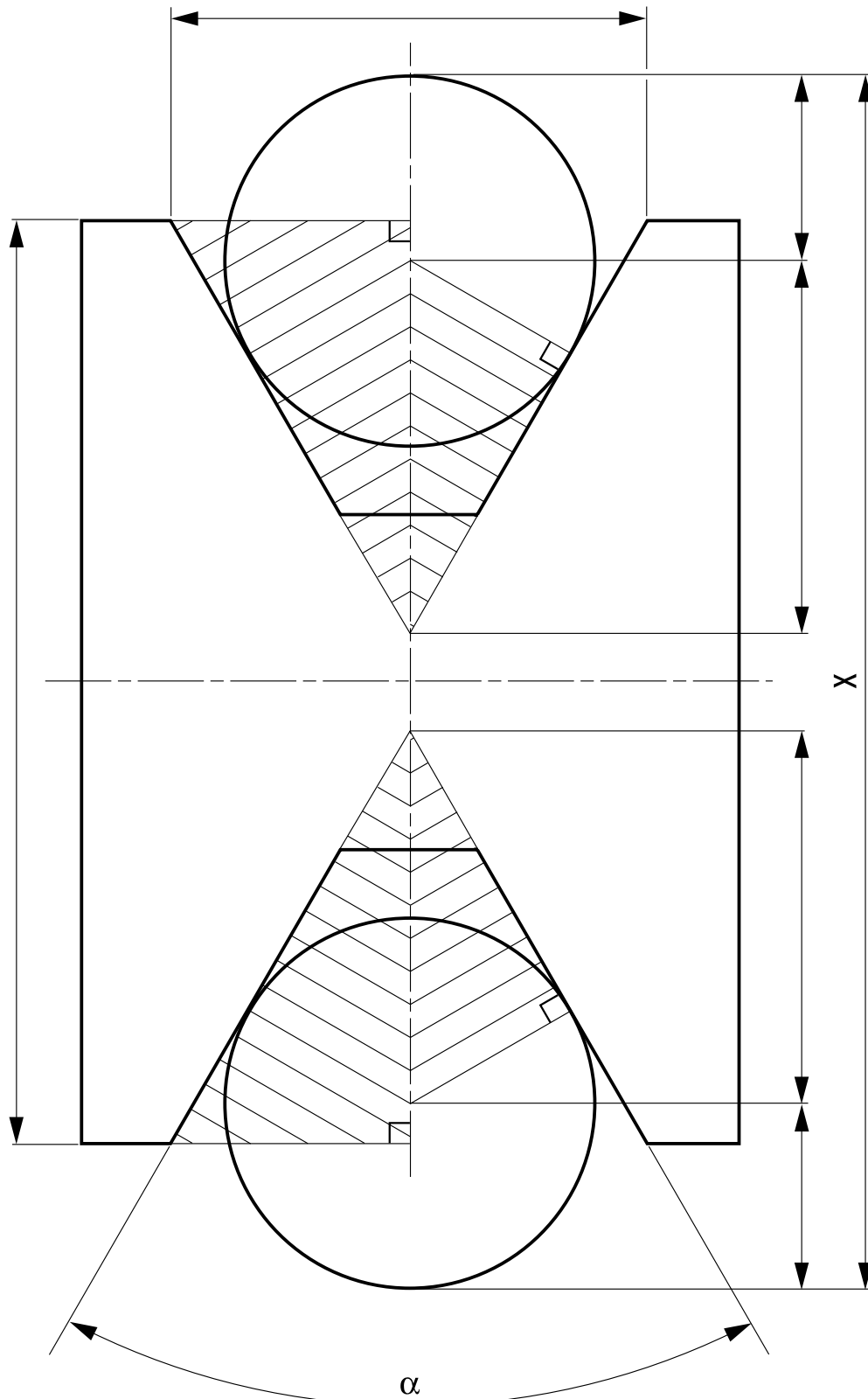
pige Ø :

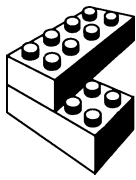




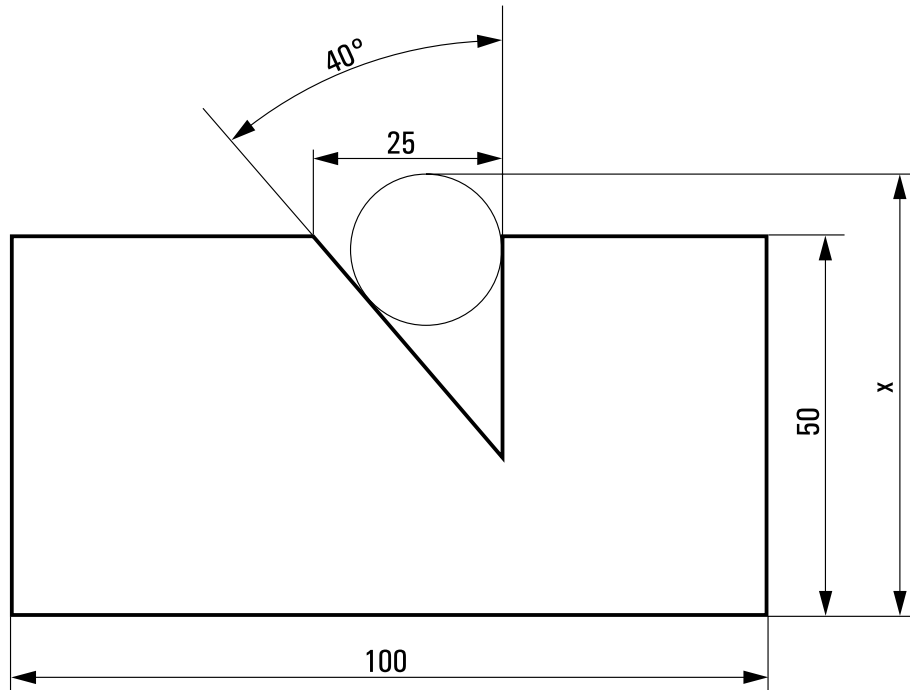
TRIGONOMETRIE

pige Ø :





TRIGONOMETRIE



- Dessiner les triangles nécessaires au calcul de la cote sur pige x.
- Décomposer la cote x en traçant les éléments permettant son calcul.
- Calculer la cote x en sachant que la pige est de $\varnothing 20$.



Technical drawing of a mechanical part. The part has a total width of 100 and a total height of 50. A cross-section is shown with a 40° angle. The cross-section is a right-angled triangle with vertices labeled D (top-left), B (bottom-right), and C (bottom-left). The hypotenuse is DB. A circle with center O is inscribed within the triangle. The radius of the circle is R. The distance from the center O to the vertical side BC is 25. The distance from the center O to the horizontal side CB is H. The distance from the center O to the hypotenuse DB is F. The distance from the center O to the top edge of the part is P. The distance from the center O to the bottom edge of the part is F. The distance from the center O to the right edge of the part is 50. The distance from the center O to the left edge of the part is 100. The distance from the center O to the top edge of the part is P. The distance from the center O to the bottom edge of the part is F. The distance from the center O to the right edge of the part is 50. The distance from the center O to the left edge of the part is 100.

- D31-TRIGO.P65



DEMANDE DE MISE A JOUR

REDIGEE LE :

Adressez vos remarques à :

GROUPE USINAGE - UNITE MECANIQUE

Direction des Etudes et de l'Appui Techniques
Département Industrie
35, boulevard Jodino
BP 211
69632 VENISSIEUX Cedex
Fax : 04 72 90 22 17
Email : micolon.jean@afpa-dsi.com

Le groupe usinage assure une mise à jour régulière de ses guides d'apprentissage. Cette mise à jour veut tenir compte de l'évolution des métiers concernés et améliorer sans cesse la qualité pédagogique des guides. Pour cette raison, nous sollicitons les critiques et suggestions des utilisateurs des guides d'apprentissage afin de les prendre en compte à l'occasion de la préparation de prochaines versions.

Vous venez d'utiliser ce guide d'apprentissage, peut-être avez-vous certaines remarques à nous adresser.

Nous vous remercions dans ce cas de votre précieuse collaboration.

De la part de :

CFPA de _____
:
NOM : _____
Prénom : _____
Tél. : _____

Dans le cas de fautes de frappe, d'orthographe et de ponctuation, de nombres et d'unités de mesure incorrectement écrits, d'une réponse inexacte ou d'autres problèmes de même nature, vous pouvez photocopier la page du guide "incriminé", corriger l'erreur à l'encre rouge et nous la faire parvenir.

Vous pouvez également remplir cette fiche lorsque vous rencontrez les problèmes suivants :

- Manque d'explications ;
- Manque de schémas explicatifs ;
- Texte "nébuleux", à reformuler ;
- Manque d'exemples de problèmes résolus ;
- Manque d'exercices pratiques, de démonstrations ;
- Manque une étape dans un exercice pratique ;
- Affirmations non fondées, informations erronées ;
- Information en décalage avec l'évolution actuelle du métier ;

Page concernée	Nature du problème	Solution proposée (au besoin, joignez votre texte, votre croquis...)

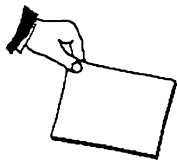
trigonométrie

.....

*Dossier n° 32 Calcul d'une cote/pige
(Vé à 90°)*

Appuis techniques n° : 1 ; 2 ; 3.
Exercices + corrigés n° : 1 ; 2.

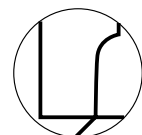
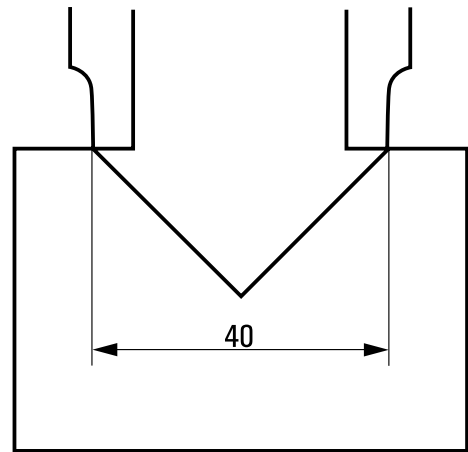
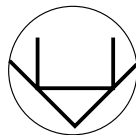
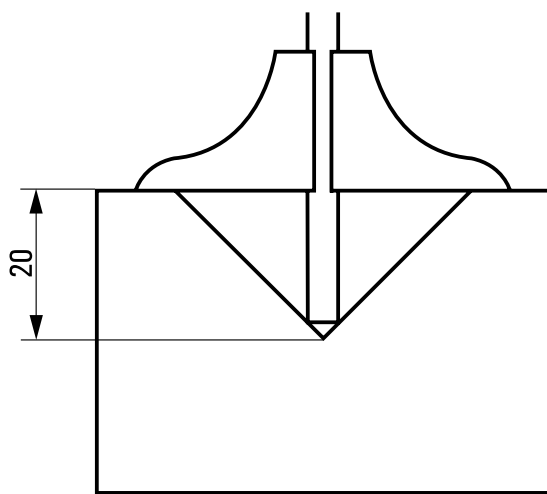
ref. : Dossier trigonométrie (D32-TRIGO.P65)
édition : décembre 97
mise à jour : juillet 99
deat/dsi - Lyon



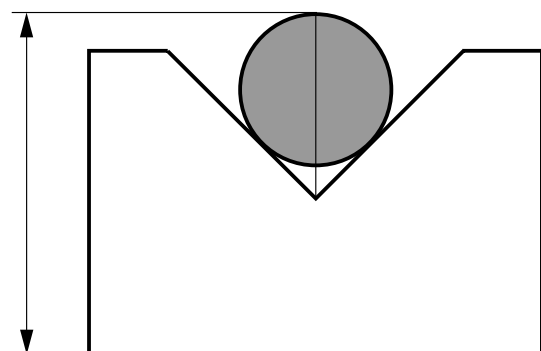
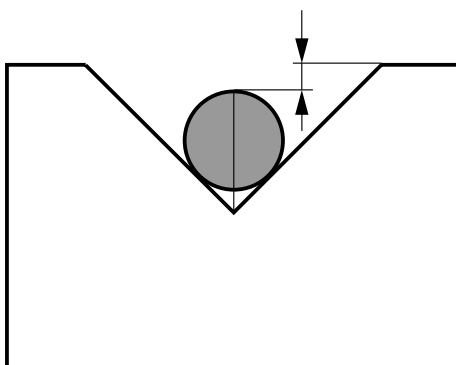
TRIGONOMETRIE

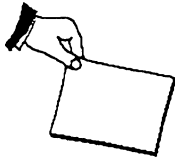
Vérification d'un vé à 90°

Quand on usine une entaille en vé à 90° , soit que l'on donne l'ouverture de l'entaille ou sa profondeur. Dans les deux cas, il y a impossibilité de mesurer avec les moyens classiques.



L'utilisation d'une pige calibrée nous permet de résoudre ce problème.

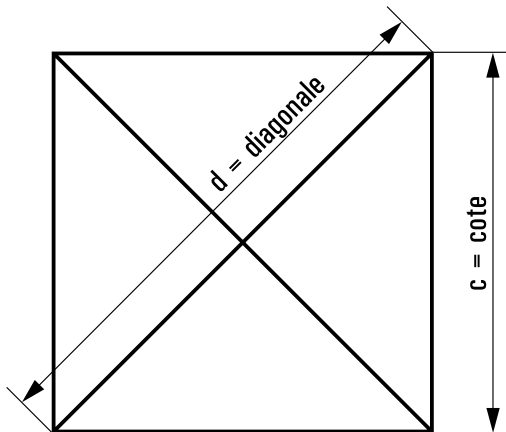




TRIGONOMETRIE

**Comment calculer une cote sur pige
d'un vé à 90°**

Rappel : Diagonale du carré



Les diagonales sont égales et se coupent en leurs milieux.

$$d = c \times 1,414$$

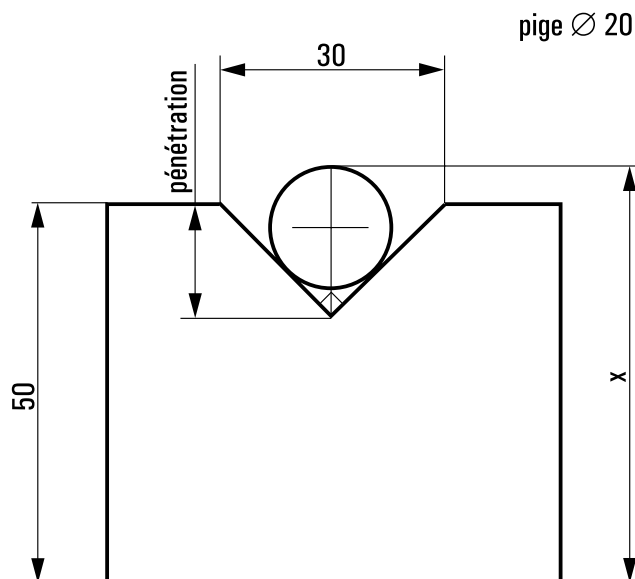
$$c = \frac{d}{1,414}$$

$$\sqrt{2} = 1,414$$

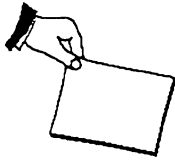
Pour usiner un vé à 90° dont l'ouverture est de 30 mm, il faut pénétrer de 15 mm.

⇒ Ouverture du vé : diagonale d'un carré.

⇒ Profondeur du vé : 1/2 diagonale.

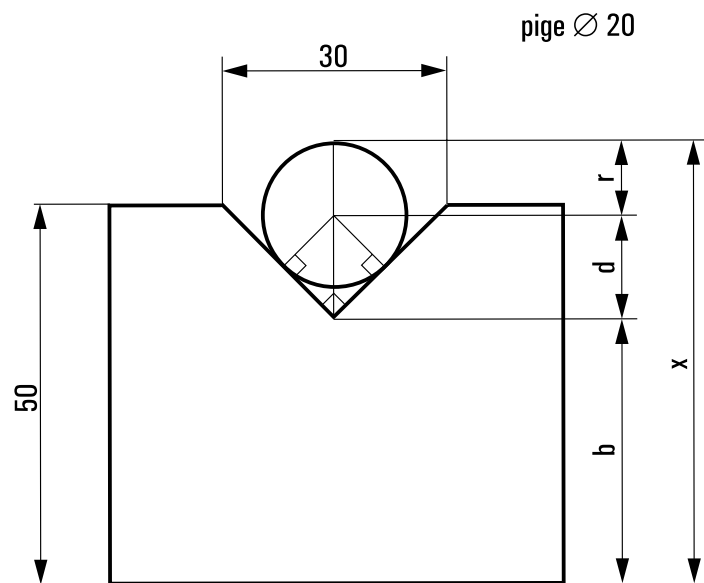


Utilisons une pige calibrée de diamètre 20 pour vérifier la cote x.



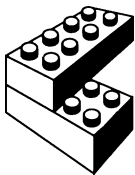
TRIGONOMETRIE

Décomposons la cote sur pige



Les points de tangence forment avec le centre et la pointe du vé un carré.

$r =$	rayon de la pige	$\Rightarrow$	10,00
$d =$	diagonale d'un carré de côté égal au rayon de la pige $10 \times 1,414$	$\Rightarrow$	14,14
$b =$	distance du fond du vé au bas de la pièce $50 - 15$	$\Rightarrow$	35,00
$x =$			<u><u>59,14</u></u>

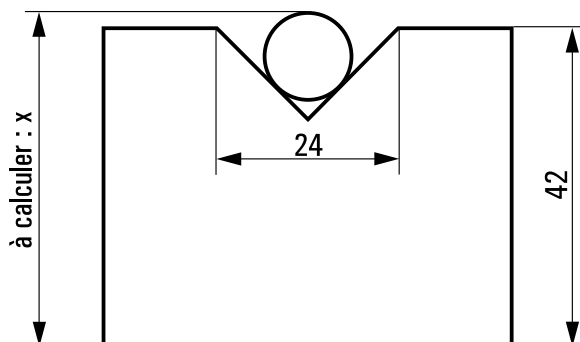


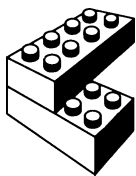
exercice d'entraînement 32-1

TRIGONOMETRIE

- Calculez la cote de vérification du vé à 90° .
Une pige de 12 mm est utilisée.

$x =$



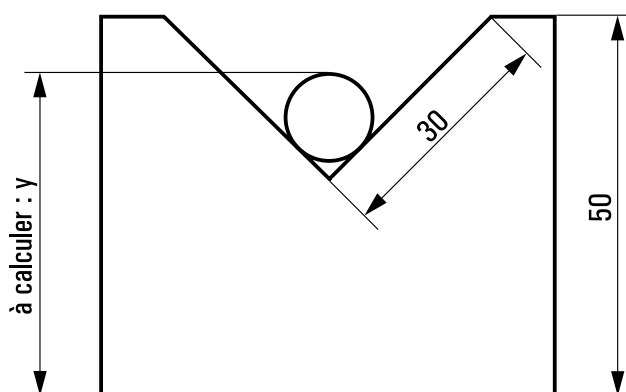


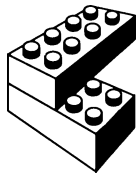
exercice d'entraînement 32-2

TRIGONOMETRIE

- Calculez la cote de vérification du vé à 90° .
Une pige de 12 mm est utilisée.

$y =$



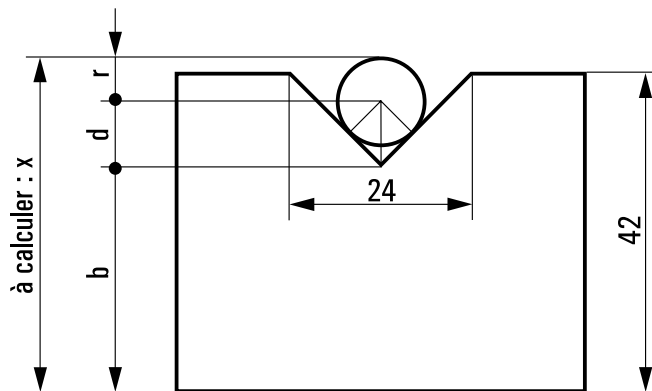


corrigé exercice d'entraînement 32-1

TRIGONOMETRIE

- Calculez la cote de vérification du vé à 90° .
Une pige de 12 mm est utilisée.

$$x = 44,484$$

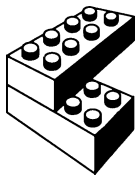


$$r = 6$$

$$d = 6 \times 1,414 = 8,484$$

$$b = 42 - \left(\frac{24}{2}\right) = 30$$

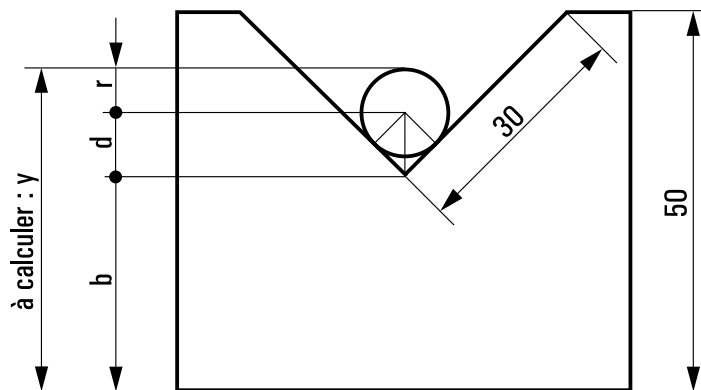
$$x = \underline{\underline{44,484}}$$



TRIGONOMETRIE

- Calculez la cote de vérification du vé à 90°.
Une pige de 12 mm est utilisée.

$$y = 43,274$$



$$\text{Ouverture du vé} = 30 \times 1,414 = 42,42$$

$$r = 6$$

$$d = 6 \times 1,414 = 8,484$$

$$b = 50 - \left(\frac{42,42}{2} \right) = 28,79$$

$$y = \underline{\underline{43,274}}$$



DEMANDE DE MISE A JOUR

REDIGEE LE :

Adressez vos remarques à :

GRUPE USINAGE - UNITE MECANIQUE

Direction des Etudes et de l'Appui Techniques
Département Industrie
35, boulevard Jodino
BP 211
69632 VENISSIEUX Cedex
Fax : 04 72 90 22 17
Email : micolon.jean@afpa-dsi.com

Le groupe usinage assure une mise à jour régulière de ses guides d'apprentissage. Cette mise à jour veut tenir compte de l'évolution des métiers concernés et améliorer sans cesse la qualité pédagogique des guides. Pour cette raison, nous sollicitons les critiques et suggestions des utilisateurs des guides d'apprentissage afin de les prendre en compte à l'occasion de la préparation de prochaines versions.

Vous venez d'utiliser ce guide d'apprentissage, peut-être avez-vous certaines remarques à nous adresser.

Nous vous remercions dans ce cas de votre précieuse collaboration.

De la part de :

CFPA de _____
:
NOM : _____
Prénom : _____
Tél. : _____

Dans le cas de fautes de frappe, d'orthographe et de ponctuation, de nombres et d'unités de mesure incorrectement écrits, d'une réponse inexacte ou d'autres problèmes de même nature, vous pouvez photocopier la page du guide "incriminé", corriger l'erreur à l'encre rouge et nous la faire parvenir.

Vous pouvez également remplir cette fiche lorsque vous rencontrez les problèmes suivants :

- Manque d'explications ;
- Manque de schémas explicatifs ;
- Texte "nébuleux", à reformuler ;
- Manque d'exemples de problèmes résolus ;
- Manque d'exercices pratiques, de démonstrations ;
- Manque une étape dans un exercice pratique ;
- Affirmations non fondées, informations erronées ;
- Information en décalage avec l'évolution actuelle du métier ;

Page concernée	Nature du problème	Solution proposée (au besoin, joignez votre texte, votre croquis...)

trigonométrie

.....

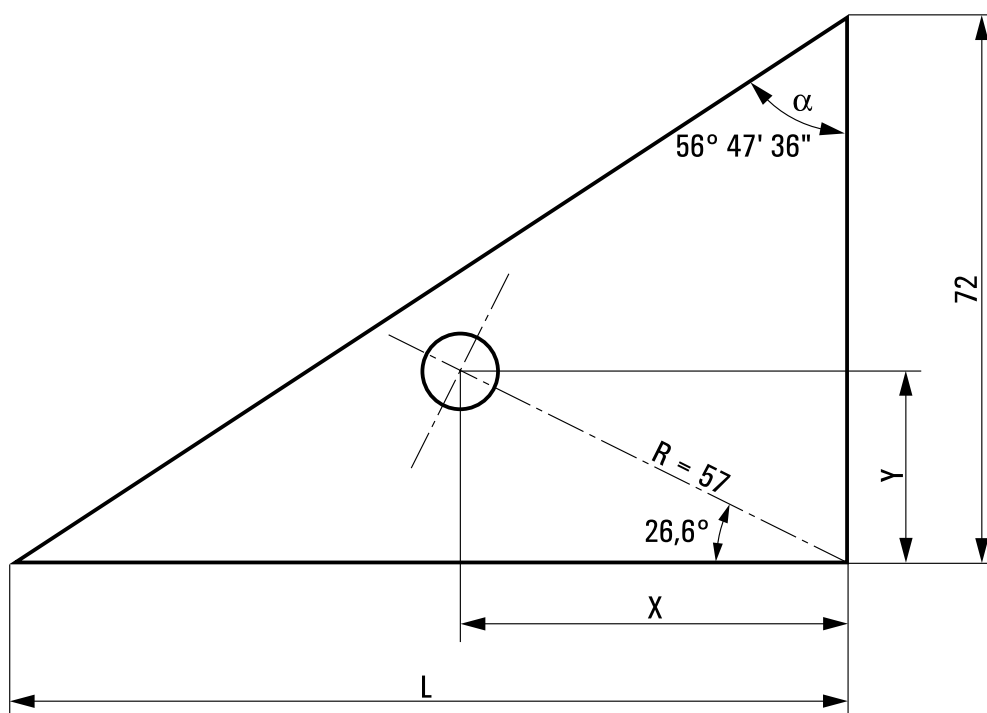
Evaluation 4
pour dossiers de 26 à 32

Feuille de notation : Evaluation 4
Evaluations + corrigés n° : 1 ; 2 ; 3.

ref. : Dossier trigonométrie (EVALUA4.P65)
édition : décembre 97
mise à jour : juillet 99
deat/dsi - Lyon

TRIGONOMETRIE

Exercice n° 1



Quelle est la longueur L de la pièce (au centième près) ?

Retranscrivez la suite de touches utilisées.

$L =$

Déterminez les distances X et Y en utilisant les fonctions $P \longleftrightarrow R$ de votre machine.

$X =$ $Y =$

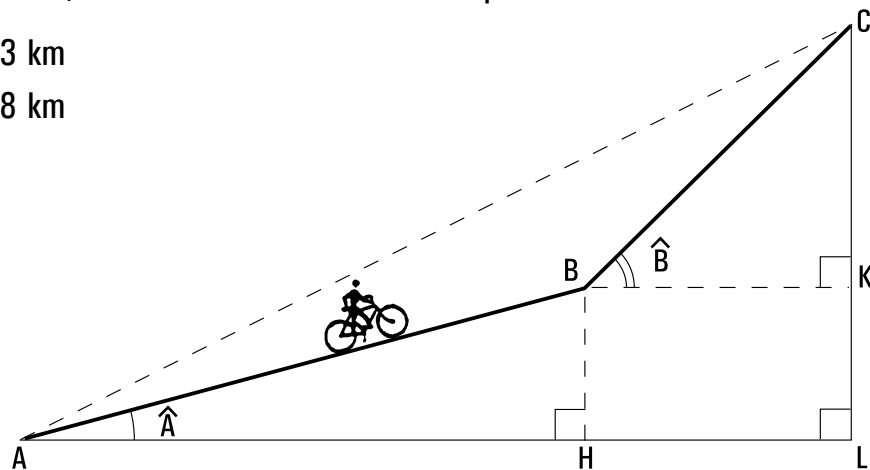
TRIGONOMETRIE

Exercice n° 2

Pour l'exercice suivant, on considère une route dont le profil est le suivant :

AB = 4,3 km

BC = 2,8 km



On demande la différence d'altitude entre A et C, la longueur horizontale AL et la mesure de l'angle "moyen" $\widehat{LAC}$.

On arrondira les longueurs à 1 m près et les angles à $0,01^\circ$ près.

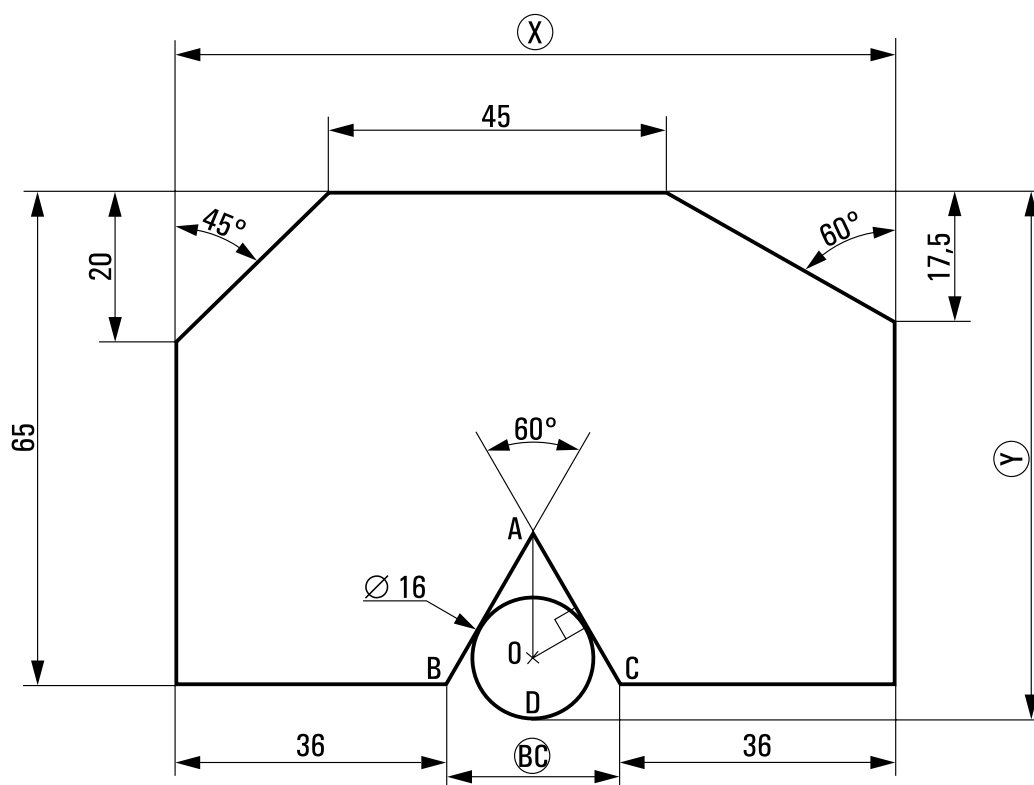
Route de montagne

On donne $\hat{(\text{A})} = 7^\circ$ et $\hat{(\text{B})} = 11^\circ$

TRIGONOMETRIE

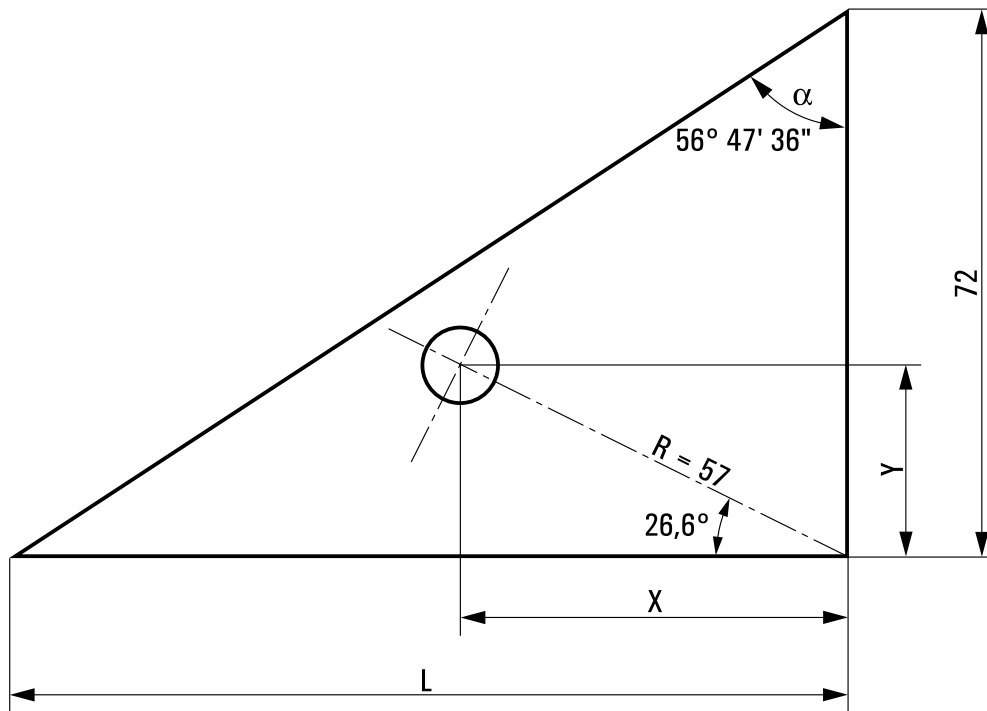
Exercice n° 3

Calculer les longueurs X BC Y



TRIGONOMETRIE

Exercice n° 1



Quelle est la longueur L de la pièce (au centième près) ?

$$\tan \alpha = \frac{L}{72} \quad \Rightarrow \quad L = 72 \times \tan 56^\circ 47' 36''$$

Retranscrivez la suite de touches utilisées.

7 2 x 5 6 ° ' " 4 7 ° ' " 3 6 ° ' "
tan = L = 110

Déterminez les distances X et Y en utilisant les fonctions P → R de votre machine.

5 7 Shift - 2 6 . 6 = Shift (↓
X = 50,967 ← Y = 25,522

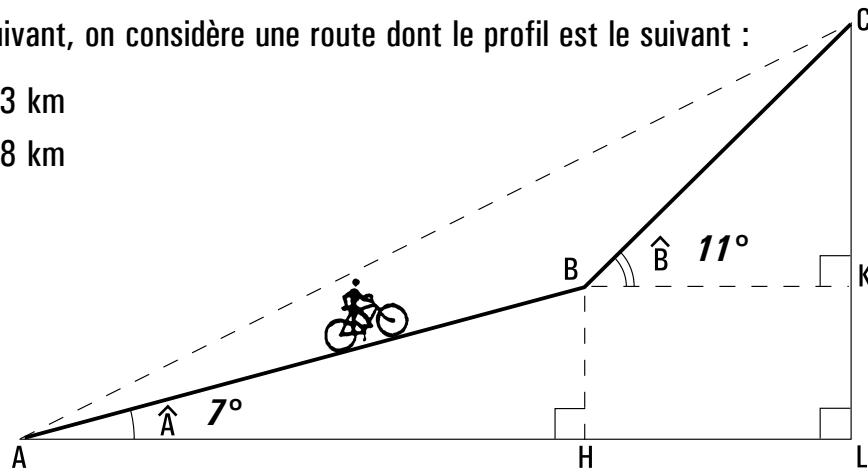
TRIGONOMETRIE

Exercice n° 2

Pour l'exercice suivant, on considère une route dont le profil est le suivant :

$$AB = 4,3 \text{ km}$$

$$BC = 2,8 \text{ km}$$



On demande la différence d'altitude entre A et C, la longueur horizontale AL et la mesure de l'angle "moyen" $\widehat{LAC}$.

On arrondira les longueurs à 1 m près et les angles à $0,01^\circ$ près.

Route de montagne

On donne

$$(\hat{A}) = 7^\circ$$

et

$$(\hat{B}) = 11^\circ$$

$$AB = 4\,300 \text{ m}$$

$$BC = 2\,800 \text{ m}$$

$$1) \quad \sin \hat{A} = \frac{BH}{AB}$$

$$\Rightarrow BH = \sin \hat{A} \times AB = 524,04$$

$$3) \quad CL = BH + CK = 1\,058,31 = \underline{\underline{1\,058 \text{ m}}}$$

$$\cos 7^\circ = \frac{AH}{AB}$$

$$\Rightarrow AH = \cos 7^\circ \times AB = 4\,267,95 = 4\,267 \text{ m}$$

$$\cos 11^\circ = \frac{BK}{BC}$$

$$\Rightarrow BK = \cos 11^\circ \times BC = 2\,748,56 = 2\,748 \text{ m}$$

$$AL = \underline{\underline{7\,015 \text{ m}}}$$

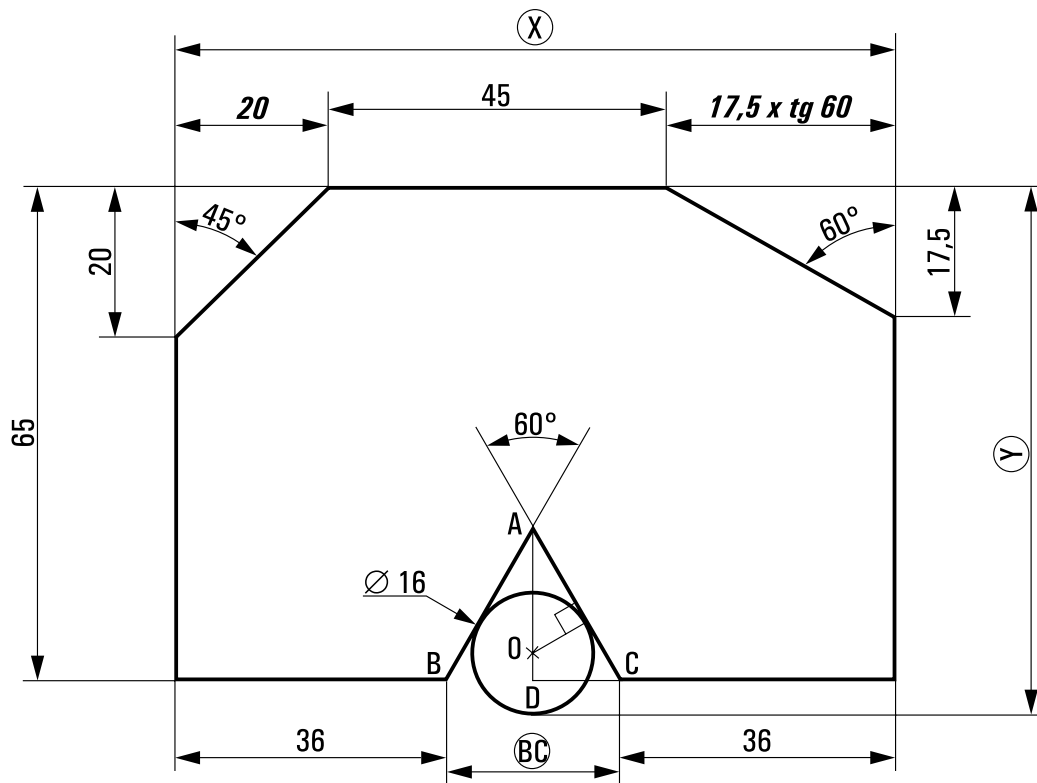
$$\tan \widehat{LAC} = \frac{CL}{AL} = \frac{1\,058}{7\,015} = 0,15$$

$$\widehat{LAC} = \underline{\underline{8^\circ 34'}}$$

TRIGONOMETRIE

Exercice n° 3

Calculer les longueurs X BC Y



$$X = 20 + 45 + (17,5 \times \tan 60) = 95,310$$

$$X = \underline{\underline{95,31}}$$

$$BC = X - 36 - 36 = 95,310 - 72 = 23,31$$

$$BC = \underline{\underline{23,31}}$$

$$AO = \frac{8}{\sin 30} = 16$$

$$AD = \frac{23,31}{2 \tan 30} = 20,18$$

$$Y = (65 - 20,18) + 16 + 8 = 68,82$$

$$Y = \underline{\underline{68,82}}$$



DEMANDE DE MISE A JOUR

REDIGEE LE :

Adressez vos remarques à :

GRUPE USINAGE - UNITE MECANIQUE

Direction des Etudes et de l'Appui Techniques
Département Industrie
35, boulevard Jodino
BP 211
69632 VENISSIEUX Cedex
Fax : 04 72 90 22 17
Email : micolon.jean@afpa-dsi.com

Le groupe usinage assure une mise à jour régulière de ses guides d'apprentissage. Cette mise à jour veut tenir compte de l'évolution des métiers concernés et améliorer sans cesse la qualité pédagogique des guides. Pour cette raison, nous sollicitons les critiques et suggestions des utilisateurs des guides d'apprentissage afin de les prendre en compte à l'occasion de la préparation de prochaines versions.

Vous venez d'utiliser ce guide d'apprentissage, peut-être avez-vous certaines remarques à nous adresser.

Nous vous remercions dans ce cas de votre précieuse collaboration.

De la part de :

CFPA de _____
:
NOM : _____
Prénom : _____
Tél. : _____

Dans le cas de fautes de frappe, d'orthographe et de ponctuation, de nombres et d'unités de mesure incorrectement écrits, d'une réponse inexacte ou d'autres problèmes de même nature, vous pouvez photocopier la page du guide "incriminé", corriger l'erreur à l'encre rouge et nous la faire parvenir.

Vous pouvez également remplir cette fiche lorsque vous rencontrez les problèmes suivants :

- Manque d'explications ;
- Manque de schémas explicatifs ;
- Texte "nébuleux", à reformuler ;
- Manque d'exemples de problèmes résolus ;
- Manque d'exercices pratiques, de démonstrations ;
- Manque une étape dans un exercice pratique ;
- Affirmations non fondées, informations erronées ;
- Information en décalage avec l'évolution actuelle du métier ;

Page concernée	Nature du problème	Solution proposée (au besoin, joignez votre texte, votre croquis...)